重庆大学《高等数学》Ⅱ-1 期末试卷集

Shared By 2023 级虫大骐骥原

欢迎加入学习群 834044239



2022-A-试卷----------1
2022-A-答案----------5
2021-A-试卷----------9
2021-A-答案----------11
2020-工学-A-试卷----------15
2020-工学-A-答案----------17
2020-电子-A-试卷----------21
2020-电子-A-答案----------23
2019-电子-B-试答----------27
2019-电子-A-试答----------33
2018-电子-B-试答----------38
2018-电子-A-试答----------42
2017-建筑-A-试卷----------48
2017-建筑-A-答案----------51
2017-工学-A-试卷----------54
2017-工学-A-答案----------57
2016-建筑-A-试卷----------60
2016-建筑-A-答案----------63
2016-工学-A-试卷----------66
2016-工学-A-答案----------69
2016-电子-A-试卷----------72
2016-电子-A-答案----------75

整理：晏伟星

学院＿＿＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿ 考试教室＿＿＿＿＿＿

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

密　封　线

重庆大学《高等数 II-1》课程试卷

◉ A卷　○ B卷

2022— 2023 学年　第 1 学期

开课学院：数统 课程号：MATH10821　考试日期：2023-01

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数，⇔表示充分必要条件，下列命题正确的是（　　）

A. $F(x)$ 是偶函数 ⇔ $f(x)$ 是奇函数

B. $F(x)$ 是奇函数 ⇔ $f(x)$ 是偶函数

C. $F(x)$ 是周期函数 ⇔ $f(x)$ 是周期函数

D. $F(x)$ 是单调函数 ⇔ $f(x)$ 是单调函数

2. 设 $f(x)=\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}, x\in(0,1)$, 下列命题正确的是（　　）

A. $x\to 0^+$ 时，$f(x)$ 为无穷大

B. $x\to 0^+$ 时，$f(x)$ 为无穷小

C. $x\to 0^+$ 时，$f(x)$ 非无穷大，且在 $(0,1)$ 上无界

D. $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上有界

3. $f(x)=\frac{|x|\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在以下哪个区间有界（　　）

A. $(-1,0)$　　B. $(0,1)$

C. $(1,2)$　　D. $(2,3)$

4. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(h^2)}{h^2}=0$, 则下列命题中正确的是（　　）

A. $f(0)=0$ 且 $f_-'(0)$ 存在　　B. $f(0)=1$ 且 $f_-'(0)$ 存在

C. $f(0)=0$ 且 $f_+'(0)$ 存在　　D. $f(0)=1$ 且 $f_+'(0)$ 存在

5. 设 $f(x)$ 连续，且 $f'(0)>0$, 存在 $\delta>0$, 下列命题中正确的是（　　）

A. $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 单调增加

B. $f(x)$ 在 $(-\delta,0)$ 单调减少

C. 对任意的 $x\in(0,\delta)$, 有 $f(x)>f(0)$

D. 对任意的 $x\in(-\delta,0)$, 有 $f(x)>f(0)$

6.已知反常积分 $I_1=\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}, I_2=\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x(1+x^2)}$，下列结论正确的是（　　）

A. I_1 发散，I_2 发散　　B. I_1 收敛，I_2 收敛

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

C. I_1 收敛，I_2 发散　　D. I_1 发散，I_2 收敛

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

7. 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\frac{f(x)}{\tan 2x})}{3^x-1}=5$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=$ _____

8. 设 $S_n=\dfrac{n}{n^2+1^2}+\dfrac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}$，$n=1,2,\cdots$ 则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=$ _____ .

9. 曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln\left(1+e^x\right)$, 其渐近线的条数为 _____ .

10. 由方程 $x=y^y$ 确定了 y 为 x 的函数，则 $\dfrac{dy}{dx}=$ _____ .

11. 设星形线的方程为 $\begin{cases}x=a\cos^3 t\\ y=a\sin^3 t\end{cases}(a>0)$，则它的弧长为_____

12. 由双扭线 $\left(x^2+y^2\right)^2=x^2-y^2$ 所围成的平面图形的面积 $S=$ _____ .

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

13. 求 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\int_2^x\left[\int_t^2 e^{-u^2}du\right]\mathrm{d}t}{(x-2)^2}$.

14. 设函数 $y=y(x)$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=\arctan t,\\ y=\ln\left(1+t^2\right),\end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{d^2y}{dx^2},\dfrac{d^3y}{dx^3}$.

15. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=1$, 求 $f(0),f'(0),f''(0)$.

16. 设 $f'(x)=e^{(x-1)^2}, f(0)=0$，求 $\int_0^1 f(x)dx.$

四、综合题（每小题 9 分，共 18 分）

17. (1)证明 $x>0$ 时，$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}.$ (2)计算积分 $\int_{-\pi}^{\pi}\arctan\left(e^x\right)|\sin x|dx.$

18. 求函数 $f(x)=\int_0^{x^2}(2-t)e^{-t}dt$ 的最大值与最小值。

五、证明题（每小题 9 分，共 18 分）

19. 已知 $x_1 = 1, x_2 = 1 + \frac{x_1}{x_1 + 1}, \cdots, x_n = 1 + \frac{x_{n-1}}{x_{n-1} + 1}, \cdots$,证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求出此数列的极限.

学院＿＿＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿ 考试教室＿＿＿＿＿＿

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

密　封　线

重庆大学《高等数 II-1》课程试卷

◉ A卷　○ B卷

2022— 2023 学年　第 1 学期

开课学院：数统 课程号：MATH10821　考试日期：2023-01

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数，⇔表示充分必要条件，下列命题正确的是（ A ）

A. $F(x)$ 是偶函数 ⇔ $f(x)$ 是奇函数

B. $F(x)$ 是奇函数 ⇔ $f(x)$ 是偶函数

C. $F(x)$ 是周期函数 ⇔ $f(x)$ 是周期函数

D. $F(x)$ 是单调函数 ⇔ $f(x)$ 是单调函数

2. 设 $f(x)=\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}, x\in(0,1)$, 下列命题正确的是（ C ）

A. $x\to 0^+$ 时，$f(x)$ 为无穷大

B. $x\to 0^+$ 时，$f(x)$ 为无穷小

C. $x\to 0^+$ 时，$f(x)$ 非无穷大，且在 $(0,1)$ 上无界

D. $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上有界

3. $f(x)=\frac{|x|\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在以下哪个区间有界（ A ）

A. $(-1,0)$　　B. $(0,1)$

C. $(1,2)$　　D. $(2,3)$

4. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(h^2)}{h^2}=0$, 则下列命题中正确的是（ C ）

A. $f(0)=0$ 且 $f_-'(0)$ 存在　　B. $f(0)=1$ 且 $f_-'(0)$ 存在

C. $f(0)=0$ 且 $f_+'(0)$ 存在　　D. $f(0)=1$ 且 $f_+'(0)$ 存在

5. 设 $f(x)$ 连续，且 $f'(0)>0$, 存在 $\delta>0$, 下列命题中正确的是（ C ）

A. $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 单调增加

B. $f(x)$ 在 $(-\delta,0)$ 单调减少

C. 对任意的 $x\in(0,\delta)$, 有 $f(x)>f(0)$

D. 对任意的 $x\in(-\delta,0)$, 有 $f(x)>f(0)$

6.已知反常积分 $I_1=\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}, I_2=\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x(1+x^2)}$，下列结论正确的是（ B ）

A. I_1 发散，I_2 发散　　B. I_1 收敛，I_2 收敛

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

C. I_1 收敛，I_2 发散　　D. I_1 发散，I_2 收敛

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

7. 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\frac{f(x)}{\tan 2x})}{3^x-1}=5$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=$ _____ $10\ln 3$

8. 设 $S_n=\dfrac{n}{n^2+1^2}+\dfrac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}$，$n=1,2,\cdots$ 则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=$ _____ $\dfrac{\pi}{4}$.

9. 曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln\left(1+e^x\right)$, 其渐近线的条数为 _____ 3 .

10. 由方程 $x=y^y$ 确定了 y 为 x 的函数，则 $\dfrac{dy}{dx}=$ _____ $\dfrac{1}{x(\ln y+1)}$,或$\dfrac{1}{x}-\ln y$.

11. 设星形线的方程为 $\begin{cases}x=a\cos^3 t\\ y=a\sin^3 t\end{cases}(a>0)$，则它的弧长为_____ $6a$

12. 由双扭线 $\left(x^2+y^2\right)^2=x^2-y^2$ 所围成的平面图形的面积 $S=$ _____ 1 .

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

13. 求 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\int_2^x\left[\int_t^2 e^{-u^2}du\right]dt}{(x-2)^2}$.

解：当 $x\to 2$ 时有 $\int_2^x\left[\int_t^2 e^{-u^2}du\right]dt\to 0,\ (x-2)^2\to 0$.　（2 分）

$$\therefore \lim_{x\to 2}\frac{\int_2^x\left[\int_t^2 e^{-u^2}du\right]dt}{(x-2)^2}=\lim_{x\to 2}\frac{\int_x^2 e^{-u^2}du}{2(x-2)}=\lim_{x\to 2}\frac{1}{2}\left(-e^{-x^2}\right)=-\frac{1}{2e^4}.$$　（5 分）

14. 设函数 $y=y(x)$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=\arctan t,\\ y=\ln\left(1+t^2\right),\end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{d^2y}{dx^2},\dfrac{d^3y}{dx^3}$.

解：$\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{1}{1+t^2},\dfrac{dy}{dt}=\dfrac{2t}{1+t^2}$.　（2 分）

$$\frac{dy}{dx}=\frac{2t}{1+t^2}\cdot\left(1+t^2\right)=2t.$$　（1 分）

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=2\left(1+t^2\right).$$　（2 分）

$$\frac{d^3y}{dx^3}=\frac{d\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{4t}{\frac{1}{1+t^2}}=4t\left(1+t^2\right).$$　（2 分）

15. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=1$, 求 $f(0),f'(0),f''(0)$.

解：在 $x=0$ 的某邻域内有：$f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2!}x^2+o\left(x^2\right)$.　（1 分）

若 $f(0)\neq 0$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=\infty$, 矛盾。

$\therefore f(0)=0.$　（2 分）

同理若 $f'(0)\neq 0$, 则有：

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+o\left(x^2\right)}{\frac{1}{2}x^2}=\infty,\text{矛盾。}$$

$\therefore f'(0)=0.$　（2 分）

故有：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{f''(0)}{2!}x^2+o\left(x^2\right)}{\frac{1}{2}x^2}=f''(0)=1.$　（2 分）

16. 设 $f'(x)=e^{(x-1)^2}, f(0)=0$，求 $\int_0^1 f(x)dx.$

解：$I=\int_0^1 f(x)dx=\left[xf(x)\right]_0^1-\int_0^1 xf'(x)dx=f(1)-\int_0^1 xe^{(x-1)^2}dx$　（3 分）

又 $\int_0^1 f'(x)dx=f(1)-f(0)\Rightarrow f(1)=\int_0^1 f'(x)dx=\int_0^1 e^{(x-1)^2}dx$　（2 分）

于是 $I=\int_0^1 e^{(x-1)^2}dx-\int_0^1 xe^{(x-1)^2}dx=\int_0^1(1-x)e^{(x-1)^2}dx=\frac{1}{2}(e-1)$　（2 分）

另解：$I=\int_0^1 f(x)dx=\left[xf(x)\right]_0^1-\int_0^1 xf'(x)dx=f(1)-\int_0^1 xe^{(x-1)^2}dx$

$=f(1)-\int_0^1(x-1+1)e^{(x-1)^2}dx=f(1)-\int_0^1(x-1)e^{(x-1)^2}dx-\int_0^1 f'(x)dx$

$=f(1)-\frac{1}{2}\left[e^{(x-1)^2}\right]_0^1-\left[f(1)-f(0)\right]=\frac{1}{2}(e-1).$

再解：$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 f(x)d(x-1)=\left[(x-1)f(x)\right]_0^1-\int_0^1(x-1)f'(x)dx$（2+3）分

$=-\int_0^1(x-1)e^{(x-1)^2}dx=-\left[\frac{1}{2}e^{(x-1)^2}\right]_0^1=\frac{1}{2}(e-1).$（2 分）

四、综合题（每小题 9 分，共 18 分）

17. (1) 证明 $x>0$ 时，$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}.$ (2) 计算积分 $\int_{-\pi}^{\pi}\arctan\left(e^x\right)\left|\sin x\right|dx.$

解：(1) 令 $f(x)=\arctan x+\arctan\frac{1}{x}.$ 当 $x>0$ 时 $f(x)$ 可导。

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}\cdot\left(\frac{1}{x}\right)'=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)=0.$$

$\therefore f(x)$ 在 $x>0$ 时恒为常数：$f(x)=C.$

特别的，当 $x=1$ 时有：$C=\arctan 1+\arctan 1=\frac{\pi}{2}.$

故当 $x>0$ 时，$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}.$　（4 分）

(2) $\because\int_{-\pi}^{0}\arctan\left(e^x\right)\left|\sin x\right|dx$

$\overset{x=-t}{=}-\int_{\pi}^{0}\arctan\left(e^{-t}\right)\left|\sin(-t)\right|d(-t)$

$=\int_0^{\pi}\arctan\frac{1}{e^t}\left|\sin t\right|dt.$

$\therefore\int_{-\pi}^{\pi}\arctan\left(e^x\right)\left|\sin x\right|dx.$

$=\int_{-\pi}^{0}\arctan\left(e^x\right)\left|\sin x\right|dx+\int_0^{\pi}\arctan\left(e^x\right)\left|\sin x\right|dx$

$=\int_0^{\pi}\arctan\frac{1}{e^t}\left|\sin t\right|dt+\int_0^{\pi}\arctan\left(e^x\right)\left|\sin x\right|dx$

$=\int_0^{\pi}\left[\arctan\frac{1}{e^t}+\arctan\left(e^t\right)\right]\left|\sin t\right|dt$

$=\int_0^{\pi}\frac{\pi}{2}\cdot\sin t dt$

$=\pi.$　（5 分）

18. 求函数 $f(x)=\int_0^{x^2}(2-t)e^{-t}dt$ 的最大值与最小值。

解：由于 $f(x)=f(-x)$, 故只须求 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的最值。

当 $x>0$ 时，由 $f'(x)=\left(2-x^2\right)e^{-x^2}\cdot 2x=0,$

解得：$x=0$ 或者 $x=\sqrt{2}.$　（3 分）

由于 $f(0)=0,\ f\left(\sqrt{2}\right)=\int_0^2(2-t)e^{-t}dt=-e^{-t}(2-t)\Big|_0^2+\int_0^2 e^{-t}d(-t)=1+e^{-2},$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\int_0^{x^2}(2-t)e^{-t}dt=-e^{-t}(2-t)\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}e^{-t}d(-t)=1.$　（4 分）

因此 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有唯一极大值，即最大值 $1+e^{-2}$; 在 $x=0$ 处有最小值 $0.$

由于 $f(x)$ 是偶函数，

因此 $f(x)$ 在 R 上有最大值 $1+e^{-2}$, 有最小值 0.　　（2 分）

五、证明题（每小题 9 分，共 18 分）

19. 已知 $x_1=1, x_2=1+\dfrac{x_1}{x_1+1}, \cdots, x_n=1+\dfrac{x_{n-1}}{x_{n-1}+1}, \cdots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求出此数列的极限.

证　$x_2=\dfrac{3}{2}>1=x_1$，假设 $x_n>x_{n-1}$，

$$x_{n+1}-x_n=1+\frac{x_n}{x_n+1}-1-\frac{x_{n-1}}{x_{n-1}+1}=\frac{x_n-x_{n-1}}{(x_n+1)(x_{n-1}+1)}>0$$

即数列 $\{x_n\}$ 单调增加，且 $1\le x_n<2$，故则数列 $\{x_n\}$ 收敛. （6 分）

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，则 $A=1+\dfrac{1}{1+A}$，解得 $A=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.　　（3 分）

20. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可微，且 $f(a)f(b)>0,\ f(a)f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)<0$, 证明：任给 $\lambda\neq 0$, 存在 $\xi\in(a,b)$ 使得：$f'(\xi)-\lambda f(\xi)=0$.

证：不妨设 $f(a)>0$, 由条件则有：$f(b)>0,\ f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)<0$.

由于 $f(x)$ 在 $\left[a,\dfrac{a+b}{2}\right]$ 和 $\left[\dfrac{a+b}{2},b\right]$ 上连续，

且有：$f(a)f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)<0,\ f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)f(b)<0,$

由介值定理，存在 $\eta_1\in\left(a,\dfrac{a+b}{2}\right),\ \eta_2\in\left(\dfrac{a+b}{2},b\right)$ 使得：$f(\eta_1)=f(\eta_2)=0$.　　（4 分）

令 $F(x)=f(x)e^{-\lambda x}$, 则 $F(x)$ 在 $[\eta_1,\eta_2]$ 上可导，且有：$F(\eta_1)=F(\eta_2)=0$.

因此存在 $\xi\in(\eta_1,\eta_2)$ 使得 $F'(\xi)=f'(\xi)\cdot e^{-\lambda\xi}-\lambda f(\xi)\cdot e^{-\lambda\xi}=0,$

即是：　　$f'(\xi)-\lambda f(\xi)=0.$　　（5 分）

学院＿＿＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿ 考试教室＿＿＿＿＿＿

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

密　封　线

重庆大学《高等数学 II-I》期末课程试卷

(●) A卷　( ) B卷

2021 — 2022 学年 第 1 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10821　考试日期：2022.01

考试方式：( ) 开卷 (●) 闭卷 ( ) 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.请人代考、替他人考试、使用通讯设备作弊情节严重、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、 单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设有数列$\{x_n\}$，则$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在是数列$\{x_n\}$有界的

A.必要而非充分条件.　　B.充分而非必要条件.

C.充要条件.　　D.既非充分也非必要条件.

2. 当$x\to 0$时，下列函数中是x的三阶无穷小的是

A. $x^3(e^x-1)$.　　B. $1-\cos x$.

C. $\sin x-\tan x$.　　D. $\ln(1+x)$.

3. 曲线$y=x\sin x+2\cos x\ (-\frac{\pi}{2}<x<2\pi)$的拐点是

A. $(0,2)$.　　B. $(\pi,-2)$.　　C. $(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$.　　D. $(\frac{3\pi}{2},-\frac{3\pi}{2})$.

4. 若$f''(x)>0$，则下述关系正确的是

A. $f'(2)>f'(1)>f(2)-f(1)$.　　B. $f(2)-f(1)>f'(2)>f'(1)$.

C. $f'(2)>f(2)-f(1)>f'(1)$.　　D. $f'(1)>f(2)-f(1)>f'(2)$.

5. 曲线$y=x\ln(e+\frac{1}{x})$（$x>0$）的渐近线条数为

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

6. 设$f(x)$在区间$[0,1]$上连续，则

A. $\int_0^{\pi} f(\sin x)dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$.　　B. $\int_0^{\pi} f(\sin x)dx=\int_0^{\pi} f(\cos x)dx$.

C. $\int_0^{\pi} f(\sin 2x)dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$.　　D. $\int_0^{\pi} f(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$.

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设$x=g(y)$是$f(x)=\ln x+\arctan x$的反函数，则$g'(\frac{\pi}{4})=$_____.

2. 曲线$y=x^2+x\ (x<0)$上曲率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$的点的坐标是_____.

3. 广义积分$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(1+x^2)}dx=$ _____.

4. 已知$f(0)=1,\ f(2)=3,\ f'(2)=5$，则$\int_0^1 xf''(2x)dx=$_____.

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

5. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left[\sin a+\sin(a+\dfrac{b}{n})+\cdots+\sin(a+\dfrac{n-1}{n}b)\right]=$_____.

6. 对数螺线 $\rho=\mathrm{e}^{2\theta}$ 上从 $\theta=0$ 到 $\theta=2\pi$ 的一段弧长为_____.

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

1. 求函数 $y=x^3-6x^2-15x+4$ 的单调区间与极值.

2. 设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-\sin x}, & 0\le x<\dfrac{\pi}{2}\\ e^x, & x<0\end{cases}$$

求 $\int_0^{1+\frac{\pi}{4}} f(x-1)\,\mathrm{d}x$.

3. 求 $\int x(\arctan x)^2\mathrm{d}x$.

4. 讨论 k 取不同值时，方程 $x-\dfrac{\pi}{2}\sin x-k=0$，在开区间 $(0,\dfrac{\pi}{2})$ 内根的个数.

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设 $f(x)$ 连续，且 $f(0)=0,\ f'(0)=2$，求

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t}{\sin x-x\cos x}.$$

2. 设 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x\ \ (n=0,1,2,\cdots)$.

（1）证明：数列 $\{a_n\}$ 单调减少，且 $a_n=\dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}\ (n=2,3,\cdots)$；

（2）求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}$.

五、证明题与应用题（每小题 10 分，共 20 分）

1.设有直线 $x=t\ (1\leqslant t\leqslant 3)$，它与曲线 $y=\mathrm{e}^x$，$y=\mathrm{e}$ 所围平面图形绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积为 V_1，它又与曲线 $y=\mathrm{e}^x$，$y=\mathrm{e}^3$ 所围平面图形绕 x 轴旋转所得的旋转体体积为 V_2.

（1）求 $V_1(t)$ 与 $V_2(t)$；

（2）证明存在唯一的 $\xi\in(1,3)$，使得 $V_1(\xi)=2V_2(\xi)$.

2. 某人由甲地开车出发，沿直线行驶，经过 2 h 到达乙地停止，一路通畅.若开车的最大速度为 100 km/h.

（1）若汽车在 $t=t_0$ 达到最大速度，求速度 $v=v(t)$ 在 $t=t_0$ 处的二阶 Taylor 展开式；

（2）求证：该汽车在行驶途中加速度的变化率的最小值不大于 –200 km/h^3.

学院＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿ 考试教室＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

重庆大学《高等数学 II-I》期末评分参考

◉ A卷 ○ B卷

2021 — 2022 学年 第 1 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10821　考试日期：2022.01

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.请人代考、替他人考试、使用通讯设备作弊情节严重、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、 单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设有数列$\{x_n\}$，则$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在是数列$\{x_n\}$有界的

A.必要而非充分条件.　　B.充分而非必要条件.

C.充要条件.　　D.既非充分也非必要条件.

2. 当$x\to 0$时，下列函数中是x的三阶无穷小的是

A. $x^3(e^x-1)$.　　B. $1-\cos x$.

C. $\sin x-\tan x$.　　D. $\ln(1+x)$.

3. 曲线$y=x\sin x+2\cos x\ (-\frac{\pi}{2}<x<2\pi)$的拐点是

A. $(0,2)$.　　B. $(\pi,-2)$.　　C. $(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$.　　D. $(\frac{3\pi}{2},-\frac{3\pi}{2})$.

4. 若$f''(x)>0$，则下述关系正确的是

A. $f'(2)>f'(1)>f(2)-f(1)$.　　B. $f(2)-f(1)>f'(2)>f'(1)$.

C. $f'(2)>f(2)-f(1)>f'(1)$.　　D. $f'(1)>f(2)-f(1)>f'(2)$.

5. 曲线$y=x\ln(e+\frac{1}{x})$（$x>0$）的渐近线条数为

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

6. 设$f(x)$在区间$[0,1]$上连续，则

A. $\int_0^{\pi} f(\sin x)dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$.　　B. $\int_0^{\pi} f(\sin x)dx=\int_0^{\pi} f(\cos x)dx$.

C. $\int_0^{\pi} f(\sin 2x)dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$.　　D. $\int_0^{\pi} f(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$.

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设$x=g(y)$是$f(x)=\ln x+\arctan x$的反函数，则$g'(\frac{\pi}{4})=$ _____. $\frac{2}{3}$

2. 曲线$y=x^2+x\ (x<0)$上曲率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$的点的坐标是_____. $(-1,0)$

3. 广义积分$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(1+x^2)}dx=$ _____. $\frac{1}{2}\ln 2$

4. 已知$f(0)=1,\ f(2)=3,\ f'(2)=5$，则$\int_0^1 xf''(2x)dx=$ _____. 2

5. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\sin a+\sin(a+\frac{b}{n})+\cdots+\sin(a+\frac{n-1}{n}b)\right]=$_____. $\frac{1}{b}[\cos a-\cos(a+b)]$

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

6. 对数螺线 $\rho=\mathrm{e}^{2\theta}$ 上从 $\theta=0$ 到 $\theta=2\pi$ 的一段弧长为_____. $\dfrac{\sqrt{5}}{2}(\mathrm{e}^{4\pi}-1)$

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

1. 求函数 $y=x^3-6x^2-15x+4$ 的单调区间与极值.

【解】 由题意知定义域为 $(-\infty,+\infty)$. 令

$$y'=3x^2-12x-15=3(x+1)(x-5)=0.$$

可得驻点为 $x=-1$ 和 $x=5$.

函数在各区间上的导数符号如下表

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,5)$	5	$(5,+\infty)$
y'	+	0	−	0	+
y	↗	极大值	↘	极小值	↗

所以，区间 $(-\infty,-1),(5,+\infty)$ 为增区间，$(-1,5)$ 为减区间，$x=-1$ 为极大值点，极小值为 $y(-1)=12$， $x=5$ 为极小值点，极小值为 $y(5)=-96$.

2. 设

$$f(x)=\begin{cases}\cos 2x, & x\geqslant 0,\\ \mathrm{e}^{x}, & x<0,\end{cases}$$

求 $\int_0^2 f(x-1)\,\mathrm{d}x$.

【解】 令 $x-1=t$，则

$$\begin{aligned}\int_0^2 f(x-1)\,\mathrm{d}x&=\int_{-1}^{1} f(t)\mathrm{d}t\\ &=\int_{-1}^{0}\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x+\int_0^1\cos 2x\mathrm{d}x\\ &=\int_{-1}^{0}\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_0^1\cos 2x\mathrm{d}(2x)\\ &=\mathrm{e}^{x}\Big|_{-1}^{0}-\frac{1}{2}\sin 2x\Big|_0^1\\ &=1-\mathrm{e}^{-1}-\frac{1}{2}\sin 2.\end{aligned}$$

3. 求 $\int x(\arctan x)^2\mathrm{d}x$.

【解】 由分部积分法可得

$$\begin{aligned}\int x(\arctan x)^2\mathrm{d}x&=\int\frac{(\arctan x)^2}{2}\mathrm{d}(x^2+1)\\ &=\frac{x^2+1}{2}\arctan^2 x-\int\arctan x\mathrm{d}x\\ &=\frac{x^2+1}{2}\arctan^2 x-(x\arctan x-\int\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x)\\ &=\frac{x^2+1}{2}\arctan^2 x-x\arctan x+\frac{\ln(1+x^2)}{2}+C.\end{aligned}$$

4. 讨论 k 取不同值时，方程 $x-\dfrac{\pi}{2}\sin x-k=0$，在开区间 $(0,\dfrac{\pi}{2})$ 内根的个数.

【解】 设 $f(x)=x-\dfrac{\pi}{2}\sin x$，则 $f(x)$ 在 $[0,\dfrac{\pi}{2}]$ 上连续，由

$$f'(x)=1-\frac{\pi}{2}\cos x=0,$$

可解得 $x_0=\arccos\dfrac{2}{\pi}$ 是 $[0,\dfrac{\pi}{2}]$ 内唯一驻点，且

当 $x\in(0,x_0)$ 时， $f'(x)<0$，故 $f(x)$ 在 $[0,x_0]$ 上单调减少；

当 $x\in(x_0,\dfrac{\pi}{2})$ 时， $f'(x)>0$，故 $f(x)$ 在 $[x_0,\dfrac{\pi}{2}]$ 上单调增加；

因此 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 取得最小值，最小值为

$$y_0=f(x_0)=x_0-\frac{\pi}{2}\sin x_0\,.$$

又因为 $f(0)=f(\frac{\pi}{2})=0$，故在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内 $f(x)$ 的取值范围是 $[y_0,0)$，由此可得当 $k\notin[y_0,0)$ 时，方程无根，当 $k=y_0$ 时，方程有唯一根，当 $k\in(y_0,0)$ 时，方程有两个根.

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设 $f(x)$ 连续，且 $f(0)=0,\ f'(0)=2$，求

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t}{\sin x-x\cos x}.$$

【解】 令 $x-t=u$，则

$$\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t=\int_x^0(x-u)f(u)(-\mathrm{d}u)=x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u-\int_0^x uf(u)\mathrm{d}u$$

因此

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t}{\sin x-x\cos x}=\lim_{x\to0}\frac{x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u-\int_0^x uf(u)\mathrm{d}u}{\sin x-x\cos x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u+xf(x)-xf(x)}{\cos x-\cos x+x\sin x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x\sin x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{2x},$$

故可得

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t}{\sin x-x\cos x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\frac{1}{2}f'(0)=1.$$

2. 设 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x\ \ (n=0,1,2,\cdots)$.

（1）证明：数列 $\{a_n\}$ 单调减少，且 $a_n=\frac{n-1}{n+2}a_{n-2}\ (n=2,3,\cdots)$；

（2）求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}$.

【解】 （1）因为

$$a_{n+1}-a_n=\int_0^1 x^n(x-1)\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x.$$

在积分区间 $[0,1]$ 上，$x^n(x-1)\sqrt{1-x^2}\leqslant0$ 且不恒为零，所以

$$a_{n+1}-a_n<0\,,$$

即数列 $\{a_n\}$ 单调减少，当 $n\geqslant2$ 时，因为

$$a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{3}x^{n-1}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1+\frac{n-1}{3}\int_0^1 x^{n-2}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{n-1}{3}\int_0^1 x^{n-2}\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x-\frac{n-1}{3}\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{n-1}{3}a_{n-2}-\frac{n-1}{3}a_n,$$

所以

$$a_n=\frac{n-1}{n+2}a_{n-2}\ (n=2,3,\cdots).$$

（2）由（1）可得 $\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{n-1}{n+2}\frac{a_{n-2}}{a_{n-1}}$，因为 $\{a_n\}$ 单调减少且 $a_n>0$，所以

$$\frac{n-1}{n+2}<\frac{a_n}{a_{n-1}}<1\,,$$

由夹逼原理，可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=1$

五、证明题与应用题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 设有直线 $x=t\ (1\leqslant t\leqslant 3)$，它与曲线 $y=\mathrm{e}^x$，$y=\mathrm{e}$ 所围平面图形绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积为 V_1，与曲线 $y=\mathrm{e}^x$，$y=\mathrm{e}^3$ 所围平面图形绕 x 轴旋转所得的旋转体体积为 V_2.

（1）求 $V_1(t)$ 与 $V_2(t)$；

（2）证明存在唯一的 $\xi\in(1,3)$，使得 $V_1(\xi)=2V_2(\xi)$.

【证】　（1）由题意当 $t\in[1,3]$ 时，可得

$$V_1(t)=\int_1^t \pi(\mathrm{e}^x)^2\mathrm{d}x-\pi\mathrm{e}^2(t-1);$$

$$V_2(t)=\pi(\mathrm{e}^3)^2(3-t)-\int_t^3\pi(\mathrm{e}^x)^2\mathrm{d}x.$$

（2）令 $F(t)=V_1(t)-2V_2(t)$，则

$$F(1)=-4\pi\mathrm{e}^6+2\pi\int_1^3\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x<-4\pi\mathrm{e}^6+2\pi\int_1^3\mathrm{e}^6\mathrm{d}x=0.$$

$$F(3)=\pi\int_1^3\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x-2\pi\mathrm{e}^2>\pi\int_1^3\mathrm{e}^2\mathrm{d}x-2\pi\mathrm{e}^2=0$$

由闭区间连续函数的介值定理，在区间 $(1,3)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $F(\xi)=0$，即 $V_1=2V_2$. 又因为当 $t\in(1,3)$ 时

$$F'(t)=\pi\mathrm{e}^{2t}-\pi\mathrm{e}^2+2\pi\mathrm{e}^6-2\pi\mathrm{e}^{2t}>0,$$

即 $F(t)$ 在区间 $[1,3]$ 上严格单调. 故 $F(t)=0$ 在区间 $(1,3)$ 内只有一根.

2、 某人由甲地开车出发，沿直线行驶，经过 2 h 到达乙地停止，一路通畅. 若开车的最大速度为 100 km/h.

（1）若汽车在 $t=t_0$ 达到最大速度，求速度 $v=v(t)$ 在 $t=t_0$ 的二阶 Taylor 展开式；

（2）求证：该汽车在行驶途中加速度的变化率的最小值不大于 –200 km/h^3.

【解】（1）设加速度为 $a=a(t)=v'(t)$. 由题设可得 $v(t_0)=100, v'(t_0)=a(t_0)=0$. 由 Taylor 公式，可得

$$v(t)=v(t_0)+v'(t_0)(t-t_0)+\frac{1}{2!}a'(\xi)(t-t_0)^2=100+\frac{1}{2}a'(\xi)(t-t_0)^2$$

其中 ξ 介于 t 与 t_0 之间.

（2）由题设可得 $v(0)=0, v(2)=0$，分别令 $t=0$ 与 $t=2$，得

$$v(0)=0=100+\frac{1}{2}a'(\xi_1)t_0^2,\ \ v(2)=0=100+\frac{1}{2}a'(\xi_2)(2-t_0)^2$$

其中 $0<\xi_1<t_0<\xi_2<2$.

（1）　若 $t_0=1$，则 $a'(\xi_1)=a'(\xi_2)=-200$；

（2）　若 $0<t_0<1$，则 $a'(\xi_1)=-\dfrac{200}{t_0^2}<-200$；

（3）　若 $1<t_0<2$，则 $a'(\xi_2)=-\dfrac{200}{(1-t_0)^2}<-200$；

于是 $\min a'(t)\leqslant\min\{a'(\xi_1),a'(\xi_2)\}\leqslant-200$.

学院＿＿＿＿　专业、班＿＿＿＿　年级＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　考试教室＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学《高等数 1》（工学类）课程试卷

◉ A卷　○ B卷

2020— 2021 学年　第 1 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10013　考试日期：202101

考试方式：○ 开卷　◉ 闭卷　○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知函数 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos[xf(x)]}{(e^{x^2}-1)f(x)}=1$，则 $f(0)=$（　　）

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

2. 曲线 $y=\dfrac{x^3}{1+x^2}+\arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为（　　）

A. $y=x+\dfrac{\pi}{2}$.　　B. $y=x-\dfrac{\pi}{2}$.

C. $y=-x+\dfrac{\pi}{2}$.　　D. $y=-x-\dfrac{\pi}{2}$.

3. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f'(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，则（　　）

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

C. $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

4. 设在区间 $[a,b]$ 上，$f(x)>0, f'(x)<0, f''(x)>0$，令 $S_1=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，$S_2=f(b)(b-a)$，$S_3=\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$，则（　　）

A. $S_1<S_2<S_3$.　　B. $S_3<S_1<S_2$.

C. $S_2<S_1<S_3$.　　D. $S_2<S_3<S_1$.

5. 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数，则（　　）

A. $\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\mathrm{d}t$ 是奇函数.　　B. $\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\mathrm{d}t$ 是偶函数.

C. $\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]\mathrm{d}t$ 是奇函数.　　D. $\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]\mathrm{d}t$ 是偶函数.

6. 设 $f(x)$ 是闭区间 $[0,1]$ 上的连续函数，则下列等式中，正确的是（　　）

A. $\int_0^{2\pi}f(|\cos x|)\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}f(|\cos x|)\mathrm{d}x$.　　B. $\int_0^{2\pi}f(|\cos x|)\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(|\cos x|)\mathrm{d}x$.

C. $\int_0^{2\pi}f(|\cos x|)\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\pi}f(|\cos x|)\mathrm{d}x$.　　D. $\int_0^{2\pi}f(|\cos x|)\mathrm{d}x=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(|\cos x|)\mathrm{d}x$.

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]=$＿＿＿＿＿＿＿＿.

2. 已知函数 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=2$，则曲线 $y=f(x)$ 上对应 $x=0$ 处的切线方程是＿＿＿＿＿＿＿＿.

3. 曲线 $y=x^2+x\,(x<0)$ 曲率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是＿＿＿＿＿＿＿＿.

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

4. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\cos(xy)+\ln y-x=1$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f(\frac{2}{n})-1\right]=$_____.

5. $\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=$_____.

6. 设曲线 L 的极坐标方程为 $r=\cos 3\theta\ (-\frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{\pi}{6})$，则 L 所围平面图形的面积为____.

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}\,\mathrm{d}t}{x^5}$.

2. 求不定积分 $\int\dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$.

3. 求曲线 $y=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$ 的拐点及凹凸区间.

4. 计算无穷积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$.

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设函数 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(2x-t)\mathrm{d}t=\dfrac{1}{2}\arctan x^2$，已知 $f(1)=1$，求 $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$ 的值.

2. 设函数 $f(x)=\int_0^1|t^2-x^2|\,\mathrm{d}t(x>0)$，求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的最小值.

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导，并且有 $f''(x)>1$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=2$. 证明：

$$f(x)\ge 2x+\frac{x^2}{2}.$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶连续可导，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+\frac{f''(\xi)}{24}(b-a)^3.$$

六、应用题（共 6 分）

1. 一个容器可以看成是由 $y=x^2$ 绕 y 轴旋转而成，其容积为 $72\pi\ \mathrm{m}^3$，其中盛满水，水的密度为 γ，现将水从容器中抽出 $64\pi\ \mathrm{m}^3$，问需要作多少功？

学院＿＿＿＿　专业、班＿＿＿＿　年级＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　考试教室＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学《高等数 1》(工学类) 评分参考

◉ A卷　○ B卷

2020— 2021 学年　第 1 学期

开课学院：数统 课程号：MATH10013　考试日期：202101

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知函数 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos[xf(x)]}{(e^{x^2}-1)f(x)}=1$，则 $f(0)=$（　B　）

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

2. 曲线 $y=\dfrac{x^3}{1+x^2}+\arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为（　A　）

A. $y=x+\dfrac{\pi}{2}$.　　B. $y=x-\dfrac{\pi}{2}$.

C. $y=-x+\dfrac{\pi}{2}$.　　D. $y=-x-\dfrac{\pi}{2}$.

3. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f'(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，则（ B ）

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

C. $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

4. 设在区间 $[a,b]$ 上，$f(x)>0, f'(x)<0, f''(x)>0$，令 $S_1=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，$S_2=f(b)(b-a)$，$S_3=\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$，则（　C　）

A. $S_1<S_2<S_3$.　　B. $S_3<S_1<S_2$.

C. $S_2<S_1<S_3$.　　D. $S_2<S_3<S_1$.

5. 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数，则（　A　）

A. $\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\mathrm{d}t$ 是奇函数.　　B. $\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\mathrm{d}t$ 是偶函数.

C. $\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]\mathrm{d}t$ 是奇函数.　　D. $\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]\mathrm{d}t$ 是偶函数.

6. 设 $f(x)$ 是闭区间 $[0,1]$ 上的连续函数，则下列等式中，正确的是（ D ）

A. $\int_0^{2\pi} f(|\cos x|)\mathrm{d}x=\int_0^{\pi} f(|\cos x|)\mathrm{d}x$.　　B. $\int_0^{2\pi} f(|\cos x|)\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(|\cos x|)\mathrm{d}x$.

C. $\int_0^{2\pi} f(|\cos x|)\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\pi} f(|\cos x|)\mathrm{d}x$.　　D. $\int_0^{2\pi} f(|\cos x|)\mathrm{d}x=4\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(|\cos x|)\mathrm{d}x$.

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]=$_____.1

2. 已知函数 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=2$，则曲线 $y=f(x)$ 上对应 $x=0$ 处的切线方程是_____. $y=2x$

3. 曲线 $y=x^2+x\,(x<0)$ 曲率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是_____. $(-1,0)$

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

4. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\cos(xy)+\ln y-x=1$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f(\frac{2}{n})-1\right]=$____ 2

5. $\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=$_____. -4π

6. 设曲线 L 的极坐标方程为 $r=\cos 3\theta\ (-\frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{\pi}{6})$，则 L 所围平面图形的面积为____.

$\frac{\pi}{12}$

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}\,\mathrm{d}t}{x^5}$.

解

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}\,\mathrm{d}t}{x^5}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{\sin^3(1-\cos x)}\sin x}{5x^4}$$
$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{(1-\cos x)^{\frac{3}{2}}x}{5x^4}$$
$$=\frac{\sqrt{2}}{20}.$$

2. 求不定积分 $\int\dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$.

解　令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2,\mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$，所以

$$\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x=2\int\frac{t\arcsin t}{\sqrt{t^2(1-t^2)}}\mathrm{d}t$$
$$=2\int\frac{\arcsin t}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$$
$$=2\int\arcsin t\,\mathrm{d}\arcsin t$$
$$=\arcsin^2 t+C$$
$$=\arcsin^2\sqrt{x}+C.$$

3. 求曲线 $y=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$ 的拐点及凹凸区间.

解　函数 $y=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，

$$y'=(1-x^2)\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}},\ y''=x(x^2-3)\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}.$$

令 $y''=0$，得 $x=0$ 及 $x=\pm\sqrt{3}$.

列表讨论如下：

x	$(-\infty,-\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3},0)$	0	$(0,\sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3},+\infty)$
y''	−	0	+	0	−	0	+
y	∩		∪		∩		∪

由此可知，曲线 $y=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$ 在区间 $(-\sqrt{3},0)$ 及 $(\sqrt{3},+\infty)$ 内是凹的，

在区间 $(-\infty,-\sqrt{3})$ 及 $(0,\sqrt{3})$ 内是凸的.

又 $y(0)=0,\ y(-\sqrt{3})=-\sqrt{3}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}},\ y(\sqrt{3})=\sqrt{3}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}$，

所以曲线 $y=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$ 的拐点为 $(0,0),(\sqrt{3},\sqrt{3}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}),(-\sqrt{3},-\sqrt{3}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}})$.

4. 计算无穷积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$.

解　任给 $A>1$，有

$$\int_1^A\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=-\frac{\arctan x}{x}\Big|_1^A+\int_1^A\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}.$$

其中

$$\int_1^A \frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)} = \int_1^A \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$$
$$= \left[\ln x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]\Big|_1^A$$
$$= \frac{1}{2}\ln 2 + \frac{1}{2}\ln\frac{A^2}{1+A^2}.$$

于是，有

$$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x = \lim_{A\to\infty}\int_1^A \frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$$
$$= \lim_{A\to\infty}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\arctan A}{A} + \ln 2 + \frac{1}{2}\ln\frac{A^2}{1+A^2}\right)$$
$$= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln 2.$$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设函数 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(2x-t)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\arctan x^2$，已知 $f(1)=1$，求 $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$ 的值.

解　令 $u = 2x - t$，则 $t = 2x - u$，$\mathrm{d}t = -\mathrm{d}u$.

$$\int_0^x tf(2x-t)\mathrm{d}t = -\int_{2x}^x (2x-u)f(u)\mathrm{d}u = 2x\int_x^{2x} f(u)\mathrm{d}u - \int_x^{2x} uf(u)\mathrm{d}u,$$

于是

$$2x\int_x^{2x} f(u)\mathrm{d}u - \int_x^{2x} uf(u)\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\arctan x^2,$$

两边对 x 求导得

$$2\int_x^{2x} f(u)\mathrm{d}u = \frac{x}{1+x^4} + xf(x),$$

令 $x=1$，得 $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x = \frac{3}{4}$.

2. 设函数 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2|\,\mathrm{d}t (x>0)$，求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的最小值.

解　当 $0 < x \le 1$ 时，

$$f(x) = \int_0^x |t^2 - x^2|\,\mathrm{d}t + \int_x^1 |t^2 - x^2|\mathrm{d}t$$
$$= \int_0^x (t^2 - x^2)\mathrm{d}t + \int_x^1 (t^2 - x^2)\mathrm{d}t$$
$$= \frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3}$$

当 $x>1$ 时，$f(x) = \int_0^1 (x^2 - t^2)\mathrm{d}t = x^2 - \frac{1}{3}$，

所以

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3}, & 0 < x \le 1 \\ x^2 - \frac{1}{3}, & x > 1 \end{cases}$$

而

$$f'_-(1) = \lim_{x\to 1^-}\frac{\frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3} - \frac{2}{3}}{x-1} = 2, \quad f'_+(1) = \lim_{x\to 1^-}\frac{x^2 - \frac{1}{3} - \frac{2}{3}}{x-1} = 2$$

故 $f'(x) = \begin{cases} 4x^2 - 2x, & 0 < x \le 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$

由于 $f'(x) = 0$ 求得唯一驻点 $x = \frac{1}{2}$，又 $f''\left(\frac{1}{2}\right) > 0$，从而 $x = \frac{1}{2}$ 为 $f(x)$ 的最小值点，最小值为 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$.

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导，并且有 $f''(x)>1$，$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = 2$. 证明：

$$f(x) \ge 2x + \frac{x^2}{2}.$$

【证】　构造辅助函数

$$F(x) = f(x) - 2x - \frac{x^2}{2}.$$

由已知条件可知函数 $f(x)$ 连续，从而由

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=2\Rightarrow f(0)=0.$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=2\Rightarrow f'(0)=2.$$

于是对 $F(x)$ 求一阶、二阶导数，得

$$F'(x)=f'(x)-2-x,$$

$$F''(x)=f''(x)-1.$$

由于 $f''(x)>1\Rightarrow F''(x)>0$，函数 $F(x)$ 为凹函数，并且有

$F'(0)=f'(0)-2=0$，$F(0)=0$，

所以 $x=0$ 是函数 $F(x)$ 的极小值点，也是最小值点，故结论成立.

2. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶连续可导，证明: 存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+\frac{f''(\xi)}{24}(b-a)^3.$$

【证】　令 $x_0=\dfrac{a+b}{2}$，设 $F(x)=\int_{x_0}^{x}f(t)\mathrm{d}t$，则 $F(x_0)=0$，且有

$$F(a)=f(x_0)(a-x_0)+\frac{f'(x_0)}{2!}(a-x_0)^2+\frac{f''(\xi_1)}{3!}(a-x_0)^3,\ \text{其中}\ \xi_1\in(a,x_0).$$

$$F(b)=f(x_0)(b-x_0)+\frac{f'(x_0)}{2!}(b-x_0)^2+\frac{f''(\xi_2)}{3!}(b-x_0)^3,\ \text{其中}\ \xi_2\in(x_0,b).$$

$$F(b)-F(a)=f(x_0)(b-a)+\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{48}(b-a)^3.$$

由 $f''(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]\subset(a,b)$ 上连续，由介值定理得 $\exists\xi\in[\xi_1,\xi_2]\subset(a,b)$，使得

$f''(\xi)=\dfrac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}$，代入即可知结论成立.

六、应用题（共 6 分）

1. 一个容器可以看成是由 $y=x^2$ 绕 y 轴旋转而成，其容积为 $72\pi\ \mathrm{m}^3$，其中盛满水，水的密度为 γ，现将水从容器中抽出 $64\pi\ \mathrm{m}^3$，问需要作多少功?

解　建立坐标系，设容器的深度为 h.

任取小区间 $[y,y+\mathrm{d}y]\subset[0,h]$，于是体积元素

$$\mathrm{d}V=\pi x^2\mathrm{d}y=\pi y\mathrm{d}y$$

故容器的体积为

$$V=\pi\int_0^h y\mathrm{d}y=\frac{\pi}{2}h^2.$$

当 $V=72\pi\ \mathrm{m}^3$ 时，由 $72\pi=\dfrac{\pi}{2}h^2$ 可得 $h=12$；

当 $V=72\pi-64\pi=8\pi\ \mathrm{m}^3$ 时，由 $8\pi=\dfrac{\pi}{2}h^2$ 可得 $h=4$；

于是功元素 $\mathrm{d}W=g\gamma(12-y)\pi y\mathrm{d}y$，故所求的功为

$$W=g\gamma\pi\int_4^{12}y(12-y)\mathrm{d}y=\frac{640}{3}\pi\mathrm{g}\gamma.$$

学院＿＿＿＿　专业、班＿＿＿＿　年级＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　考试教室＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学《高等数 1》（电子信息类）课程试卷

◉ A卷　○ B卷

2020— 2021 学年　第 1 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10012　考试日期：202101

考试方式：○ 开卷　◉ 闭卷　○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知函数 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos[xf(x)]}{(e^{x^2}-1)f(x)}=1$，则 $f(0)=$（　　）

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

2. 曲线 $y=\dfrac{x^3}{1+x^2}+\arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为（　　）

A. $y=x+\dfrac{\pi}{2}$.　　B. $y=x-\dfrac{\pi}{2}$.

C. $y=-x+\dfrac{\pi}{2}$.　　D. $y=-x-\dfrac{\pi}{2}$.

3. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f'(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，则（　　）

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

C. $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

4. 设在区间 $[a,b]$ 上，$f(x)>0, f'(x)<0, f''(x)>0$，令 $S_1=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，$S_2=f(b)(b-a)$，$S_3=\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$，则（　　）

A. $S_1<S_2<S_3$.　　B. $S_3<S_1<S_2$.

C. $S_2<S_1<S_3$.　　D. $S_2<S_3<S_1$.

5. 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数，则（　　）

A. $\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\mathrm{d}t$ 是奇函数.　　B. $\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\mathrm{d}t$ 是偶函数.

C. $\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]\mathrm{d}t$ 是奇函数.　　D. $\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]\mathrm{d}t$ 是偶函数.

6. 设 $f(x)$ 是闭区间 $[0,1]$ 上的连续函数，则下列等式中，正确的是（　　）

A. $\int_0^{2\pi}f(|\cos x|)\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}f(|\cos x|)\mathrm{d}x$.　　B. $\int_0^{2\pi}f(|\cos x|)\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(|\cos x|)\mathrm{d}x$.

C. $\int_0^{2\pi}f(|\cos x|)\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\pi}f(|\cos x|)\mathrm{d}x$.　　D. $\int_0^{2\pi}f(|\cos x|)\mathrm{d}x=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(|\cos x|)\mathrm{d}x$.

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]=$_____.

2. 已知函数 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=2$，则曲线 $y=f(x)$ 上对应 $x=0$ 处的切线方程是_____.

3. 曲线 $y=x^2+x\,(x<0)$ 曲率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是_____.

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

4. 若函数 $y=f(x)$ 由方程 $y-x=e^{x(1-y)}$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n(f(\frac{1}{n})-1)=$_____.

5. $\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=$_____.

6. 设曲线 L 的极坐标方程为 $r=\cos 3\theta\ (-\frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{\pi}{6})$，则 L 所围平面图形的面积为____.

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}\,\mathrm{d}t}{x^5}$.

2. 求不定积分 $\int\dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$.

3. 求曲线 $y=xe^{-\frac{x^2}{2}}$ 的拐点及凹凸区间.

4. 计算无穷积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$.

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设函数 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(2x-t)\mathrm{d}t=\dfrac{1}{2}\arctan x^2$，已知 $f(1)=1$，求 $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$ 的值.

2. 设函数 $f(x)=\int_0^1|t^2-x^2|\,\mathrm{d}t(x>0)$，求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的最小值.

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导，并且有 $f''(x)>1$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=2$. 证明：

$$f(x)\ge 2x+\frac{x^2}{2}.$$

2. 设 $f''(x)$ 在 $[1,3]$ 上连续，$f(2)=0$，证明：存在 $\xi\in[1,3]$，使得

$$f''(\xi)=3\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x.$$

六、应用题（共 6 分）

1. 已知曲线 $L:y=\dfrac{4}{9}x^2\ (x\ge 0)$. 点 $O(0,0)$，点 $A(0,1)$. 设 P 是 L 上的动点，S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积. 若 P 运动到点 $(3,4)$ 时沿 x 轴正向的速度是 4，求此时 S 关于时间 t 的变化率.

学院＿＿＿＿　专业、班＿＿＿＿　年级＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　考试教室＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学《高等数 1》（电子信息类）评分参考

A卷　B卷

2020— 2021 学年　第 1 学期

开课学院：数统 课程号：MATH10012　考试日期：202101

考试方式：开卷　闭卷　其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知函数 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos[xf(x)]}{(e^{x^2}-1)f(x)}=1$，则 $f(0)=$（ B ）

A.1.　　B.2.　　C.3.　　D. 4.

2. 曲线 $y=\dfrac{x^3}{1+x^2}+\arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为（ A ）

A. $y=x+\dfrac{\pi}{2}$.　　B. $y=x-\dfrac{\pi}{2}$.

C. $y=-x+\dfrac{\pi}{2}$.　　D. $y=-x-\dfrac{\pi}{2}$.

3. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f'(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，则（ B ）

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

C. $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

4. 设在区间 $[a,b]$ 上，$f(x)>0, f'(x)<0, f''(x)>0$，令 $S_1=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，$S_2=f(b)(b-a)$，$S_3=\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$，则（ C ）

A. $S_1<S_2<S_3$.　　B. $S_3<S_1<S_2$.

C. $S_2<S_1<S_3$.　　D. $S_2<S_3<S_1$.

5. 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数，则（ A ）

A. $\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\mathrm{d}t$ 是奇函数.　　B. $\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\mathrm{d}t$ 是偶函数.

C. $\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]\mathrm{d}t$ 是奇函数.　　D. $\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]\mathrm{d}t$ 是偶函数.

6. 设 $f(x)$ 是闭区间 $[0,1]$ 上的连续函数，则下列等式中，正确的是（ D ）

A. $\int_0^{2\pi} f(|\cos x|)\mathrm{d}x=\int_0^{\pi} f(|\cos x|)\mathrm{d}x$.　　B. $\int_0^{2\pi} f(|\cos x|)\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(|\cos x|)\mathrm{d}x$.

C. $\int_0^{2\pi} f(|\cos x|)\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\pi} f(|\cos x|)\mathrm{d}x$.　　D. $\int_0^{2\pi} f(|\cos x|)\mathrm{d}x=4\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(|\cos x|)\mathrm{d}x$.

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]=$_____.1

2. 已知函数 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=2$，则曲线 $y=f(x)$ 上对应 $x=0$ 处的切线方程是_____. $y=2x$

3. 曲线 $y=x^2+x\,(x<0)$ 曲率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是_____. $(-1,0)$

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

4. 若函数 $y=f(x)$ 由方程 $y-x=e^{x(1-y)}$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n(f(\frac{1}{n})-1)=$_____ 1

5. $\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=$_____. -4π

6. 设曲线 L 的极坐标方程为 $r=\cos 3\theta\ (-\frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{\pi}{6})$，则 L 所围平面图形的面积为____. $\frac{\pi}{12}$

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}\,\mathrm{d}t}{x^5}$.

解

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}\,\mathrm{d}t}{x^5}=\lim_{x\to0^+}\frac{\sqrt{\sin^3(1-\cos x)}\sin x}{5x^4}$$
$$=\lim_{x\to0^+}\frac{(1-\cos x)^{\frac{3}{2}}x}{5x^4}$$
$$=\frac{\sqrt{2}}{20}.$$

2. 求不定积分 $\int\dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$.

解　令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2,\mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$，所以

$$\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x=2\int\frac{t\arcsin t}{\sqrt{t^2(1-t^2)}}\mathrm{d}t$$
$$=2\int\frac{\arcsin t}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$$
$$=2\int\arcsin t\,\mathrm{d}\arcsin t$$
$$=\arcsin^2 t+C$$
$$=\arcsin^2\sqrt{x}+C.$$

3. 求曲线 $y=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$ 的拐点及凹凸区间.

解　函数 $y=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，

$$y'=(1-x^2)\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}},\ y''=x(x^2-3)\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}.$$

令 $y''=0$，得 $x=0$ 及 $x=\pm\sqrt{3}$.

列表讨论如下：

x	$(-\infty,-\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3},0)$	0	$(0,\sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3},+\infty)$
y''	−	0	+	0	−	0	+
y	∩		∪		∩		∪

由此可知，曲线 $y=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$ 在区间 $(-\sqrt{3},0)$ 及 $(\sqrt{3},+\infty)$ 内是凹的，

在区间 $(-\infty,-\sqrt{3})$ 及 $(0,\sqrt{3})$ 内是凸的.

又 $y(0)=0,\ y(-\sqrt{3})=-\sqrt{3}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}},\ y(\sqrt{3})=\sqrt{3}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}$，

所以曲线 $y=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$ 的拐点为 $(0,0),(\sqrt{3},\sqrt{3}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}),(-\sqrt{3},-\sqrt{3}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}})$.

4. 计算无穷积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$.

解　任给 $A>1$，有

$$\int_1^A\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x=-\frac{\arctan x}{x}\Big|_1^A+\int_1^A\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}.$$

其中

$$\int_1^A\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}=\int_1^A\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$$
$$=\left[\ln x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]_1^A$$
$$=\frac{1}{2}\ln 2+\frac{1}{2}\ln\frac{A^2}{1+A^2}.$$

于是，有

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x &= \lim_{A\to+\infty}\int_1^A\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x\\ &= \lim_{A\to+\infty}\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\arctan A}{A}+\ln 2+\frac{1}{2}\ln\frac{A^2}{1+A^2}\right)\\ &= \frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2.\end{aligned}$$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设函数 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(2x-t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\arctan x^2$，已知 $f(1)=1$，求 $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$ 的值.

解　令 $u=2x-t$，则 $t=2x-u$，$\mathrm{d}t=-\mathrm{d}u$.

$$\int_0^x tf(2x-t)\mathrm{d}t=-\int_{2x}^x(2x-u)f(u)\mathrm{d}u=2x\int_x^{2x}f(u)\mathrm{d}u-\int_x^{2x}uf(u)\mathrm{d}u,$$

于是

$$2x\int_x^{2x}f(u)\mathrm{d}u-\int_x^{2x}uf(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\arctan x^2,$$

两边对 x 求导得

$$2\int_x^{2x}f(u)\mathrm{d}u=\frac{x}{1+x^4}+xf(x),$$

令 $x=1$，得 $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=\frac{3}{4}$.

2. 设函数 $f(x)=\int_0^1|t^2-x^2|\,\mathrm{d}t(x>0)$，求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的最小值.

解　当 $0<x\le 1$ 时，

$$\begin{aligned}f(x)&=\int_0^x\left|t^2-x^2\right|\mathrm{d}t+\int_x^1\left|t^2-x^2\right|\mathrm{d}t\\ &=\int_0^x(t^2-x^2)\mathrm{d}t+\int_x^1(t^2-x^2)\mathrm{d}t\\ &=\frac{4}{3}x^3-x^2+\frac{1}{3}\end{aligned}$$

当 $x>1$ 时，$f(x)=\int_0^1(x^2-t^2)\mathrm{d}t=x^2-\frac{1}{3}$，

所以

$$f(x)=\begin{cases}\frac{4}{3}x^3-x^2+\frac{1}{3}, & 0<x\le 1\\ x^2-\frac{1}{3}, & x>1\end{cases}$$

而

$$f'_-(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{\frac{4}{3}x^3-x^2+\frac{1}{3}-\frac{2}{3}}{x-1}=2,\quad f'_+(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{x^2-\frac{1}{3}-\frac{2}{3}}{x-1}=2$$

故 $f'(x)=\begin{cases}4x^2-2x, & 0<x\le 1\\ 2x, & x>1\end{cases}$

由于 $f'(x)=0$ 求得唯一驻点 $x=\frac{1}{2}$，又 $f''\left(\frac{1}{2}\right)>0$，从而 $x=\frac{1}{2}$ 为 $f(x)$ 的最小值点，最小值为 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}$.

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导，并且有 $f''(x)>1$，$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=2$. 证明：

$$f(x)\ge 2x+\frac{x^2}{2}.$$

【证】　构造辅助函数

$$F(x)=f(x)-2x-\frac{x^2}{2}.$$

由已知条件可知函数 $f(x)$ 连续，从而由

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=2\Rightarrow f(0)=0.$$

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=2\Rightarrow f'(0)=2.$$

于是对 $F(x)$ 求一阶、二阶导数，得

$$F'(x)=f'(x)-2-x,$$

$$F''(x)=f''(x)-1.$$

由于 $f''(x)>1\Rightarrow F''(x)>0$，函数 $F(x)$ 为凹函数，并且有

$F'(0)=f'(0)-2=0$，$F(0)=0$，

所以 $x=0$ 是函数 $F(x)$ 的极小值点，也是最小值点，故结论成立.

2. 设 $f''(x)$ 在 $[1,3]$ 上连续，$f(2)=0$，证明：存在 $\xi\in[1,3]$，使得

$$f''(\xi)=3\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x\,.$$

【证】　令 $F(x)=\int_2^x f(t)\mathrm{d}t$，则 $F(2)=0$，

由泰勒中值定理得

$$F(x)=F(2)+f(2)(x-2)+\frac{f'(2)}{2!}(x-2)^2+\frac{f''(\eta)}{3!}(x-2)^3;$$

分别代入 $x=1$ 和 $x=3$，得

$$F(1)=\frac{f'(2)}{2!}-\frac{f''(\xi_1)}{3!},\quad F(3)=\frac{f'(2)}{2!}+\frac{f''(\xi_2)}{3!};$$

其中 $\xi_1\in(1,2),\xi_2\in(2,3)$.

由介值定理得 $\exists\xi\in[\xi_1,\xi_2]$，使得 $f''(\xi)=\dfrac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}$，因此有

$$F(3)-F(1)=\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}f''(\xi)\,.$$

故结论成立.

六、应用题（共 6 分）

1. 已知曲线 $L:y=\dfrac{4}{9}x^2\ (x\ge 0)$. 点 $O(0,0)$，点 $A(0,1)$. 设 P 是 L 上的动点，S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积. 若 P 运动到点 $(3,4)$ 时沿 x 轴正向的速度是 4，求此时 S 关于时间 t 的变化率.

解　设点 P 的坐标为 (m,n)，则直线 AP 的方程为

$$y=\left(\frac{4}{9}m-\frac{1}{m}\right)x+1\,.$$

直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积为

$$\begin{aligned}S&=\int_0^m\left[\left(\frac{4}{9}m-\frac{1}{m}\right)x+1-\frac{4}{9}x^2\right]\mathrm{d}x\\&=\frac{m^2}{2}\left(\frac{4}{9}m-\frac{1}{m}\right)+m-\frac{4}{27}m^3\\&=\frac{2}{27}m^3+\frac{1}{2}m.\end{aligned}$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{2}{27}m^3+\frac{1}{2}m\right)=\left(\frac{2}{9}m^2+\frac{1}{2}\right)\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}\,.$$

由题设，当 $m=3$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=4$，代入上式得

$$\left.\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}\right|_{m=3}=\left(2+\frac{1}{2}\right)\times 4=10\,,$$

即当 P 运动到点 $(3,4)$ 时，S 关于时间 t 的变化率为 10.

2019-2020 电子信息第 1 学期 B 试题

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. $\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k}=a$、$\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k+1}=a$ 是 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 的（　　）

(A) 充分条件；(B) 必要条件 ；(C) 充分必要条件；(D) 没有关系.

2. 设 $f(x)$ 在 x_0 存在左、右导数，则 $f(x)$ 在 x_0（　　）

(A) 可导；　　(B) 连续；　　(C) 不可导；　　(D) 不连续.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0$，则

$F(x)=\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 在 (a,b) 上 （　　）

(A) 单调增；　　(B) 单调减；　　(C) 有极大值；　　(D) 有极小值。

4. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 e^{2x}，则 $\int xf'(x)dx=$（　　）

(A) $(2x-1)e^{2x}$；　(B) $2xe^{2x}+c$；　(C) $(2x-1)e^{2x}+c$；(D) $2xe^{2x}$

5. 曲线 $y=x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴所围成图形的面积可表为（　　）

(A) $-\int_0^2 x(x-1)(2-x)dx$ ；　(B) $\int_0^1 x(x-1)(2-x)dx-\int_1^2 x(x-1)(2-x)dx$；

(C) $\int_0^2 x(x-1)(2-x)dx$；　(D) $-\int_0^1 x(x-1)(2-x)dx+\int_1^2 x(x-1)(2-x)dx$

6. 设 $f(x)$ 为已知连续函数，$I=t\int_0^{\frac{s}{t}} f(tx)dx$，其中 $t>0,s>0$，

则 I 的值（　　）

(A) 依赖于 s 和 t；　　(B) 依赖于 s,t,x；

(C) 依赖于 t 和 x，不依赖于 s；　　(D) 依赖于 s，不依赖于 t

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. $x\to 0^+$时 ，$\sqrt{x^3}+\sqrt[3]{x^2}$ 是 x 的 k 阶无穷小，则 $k=$____

2. 设 $f(x)$ 连续，则 $\dfrac{d}{dx}\int_0^x tf(x^2-t^2)dt=$ _____

3. 函数 $f(x)=\dfrac{x^2}{1+x}$ 的斜渐近线为____

4. 若函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 可导，则 $\lim\limits_{n\to 0} n\left[f\left(\dfrac{n+1}{n}\right)-f\left(\dfrac{n}{n+1}\right)\right]=$ ____

5. $y=x^{\frac{1}{x}}\ (x>0)$，则 $dy=$ _____

6. $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{x^2+2x+2}=$ _____

三、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$

2. 求曲线 $\cos(x^2y)+\ln(y-x)=x+1$ 在横坐标 $x=0$ 处切线方程及法线方程.

3. 求 $\int\csc^3 x dx$

4. 计算 $\int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}}dx$.

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x\left[(t-1)\int_0^{t^2}\varphi(u)du\right]dt}{(e^x-1)x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$$

其中函数 φ 处处连续，讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性.

2. 讨论：连续的奇函数、偶函数，其原函数的奇偶性如何？

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 设 f 是定义在 R 上的函数，且对任何 $x_1,x_2\in R$，都有 $f(x_1+x_2)=f(x_1)\cdot f(x_2)$

若 $f'(0)=1$，证明对任何 $x\in R$，都有 $f'(x)=f(x)$

2. 设 $f(x),g(x)$ 都在 $[a,b]$ 上连续，且 $\int_a^b g(x)dx\neq 0$，又 $\forall x\in[a,b]$ 有 $|f(x)|+|g(x)|\neq 0$ 成立. 证明 $\exists\xi\in[a,b]$ 使得 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{\int_a^b f(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}$.

六、应用题（6 分）

设平面图形 A 由 $x^2+y^2\le 2x$ 与 $y\ge x$ 所确定，求图形 A 绕直线 $x=2$ 旋转一周所得旋转体的体积

2019-2020 电子信息第 1 学期 B 试题答案

一、答：1. C；2. B；3. A；4. C；5. D；6. D.

解：1.；

2.；

3.；

4.；

5.；

6..

二、答：1. $\frac{2}{3}$；2. $xf(x^2)$；3. $y=x-1$；4. $2f'(1)$；5. $x^{\frac{1}{x}}\frac{1-\ln x}{x^2}dx$；6. π.

解：1.；

2.；

3.；

4.；

5.；

6..

三、解：1. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\left(\frac{\tan x}{x}\right)}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\left(\frac{\tan x}{x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\tan x)-\ln x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sec^2 x}{\tan x}-\frac{1}{x}}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x\cos x}{2x^2\sin x\cos x}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{1}{2}\sin 2x}{2x^3}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{6x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin 2x}{12x}=\frac{1}{3}$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\left(\frac{\tan x}{x}\right)}=e^{\frac{1}{3}}$；

2. 解:当 $x=0$ 时, $y=1$.

已知方程两边对 x 求导:

$$-\sin(x^2y)(2xy+x^2y')+\frac{y'-1}{y-x}=1$$

将 $(x,y)=(0,1)$ 代入上式, 解得 $y'(0)=2$, 于是

切线方程为 $y=2x+1$, 法线方程为 $y=-\frac{1}{2}x+1$；

3. $\int\csc^3 x dx=\int\csc x\csc^2 x dx=\int\csc x\left(-\cot x\right)' dx=-\csc x\cot x-\int\csc x\cot^2 x dx$

$$=-\csc x\cot x-\int\csc x\left(\csc^2 x-1\right)dx=-\csc x\cot x-\int\csc^3 x dx+\int\csc x dx$$

$\int\csc^3 x dx=-\frac{1}{2}\csc x\cot x+\frac{1}{2}\ln\left|\csc x-\cot x\right|+c$；

4. 解　令$x^2=\sin t$，则$x=0$时，$t=0$；$x=1$时，$t=\frac{\pi}{2}$，

$$\int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}}dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t dt=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{32}.;$$

四、解：1. 解：$\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\left[(t-1)\int_0^{t^2}\varphi(u)du\right]dt}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(x-1)\int_0^{x^2}\varphi(u)du}{2x}$

$$=\lim_{x\to0}\left[\frac{x\int_0^{x^2}\varphi(u)du}{2x}-\frac{\int_0^{x^2}\varphi(u)du}{2x}\right]=-\lim_{x\to0}\frac{2x\varphi(x^2)}{2}=0=f(0)$$

因此，$f(x)$在$x=0$处连续

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\left[(t-1)\int_0^{t^2}\varphi(u)du\right]dt}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{(x-1)\int_0^{x^2}\varphi(u)du}{3x^2}$$

$$=\frac{1}{3}\lim_{x\to0}\left[\frac{x\int_0^{x^2}\varphi(u)du}{x^2}-\frac{\int_0^{x^2}\varphi(u)du}{x^2}\right]=-\frac{1}{3}\varphi(0)$$

因此，　$f(x)$在$x=0$处可导，且

$$f'(0)=-\frac{1}{3}\varphi(0).$$

2. 解 连续的奇函数的一切原函数皆为偶函数；
连续的偶函数的原函数中只有一个是奇函数.

$f(x)$为一连续函数，f的一切原函数可写作$F(x)=\int_0^x f(t)dt+C$

若f为奇函数，则

$$F(-x)=\int_0^{-x}f(t)dt+C=\int_0^x-f(-s)ds+C=\int_0^x f(s)ds+C=F(x)$$

所以f的一切原函数$F(x)$为偶函数.

若f为偶函数，则

$$F(-x)=\int_0^{-x}f(t)dt+C=\int_0^x-f(-s)ds+C=-\int_0^x f(s)ds+C$$

当且仅当$C=0$时，$F(x)$为奇函数.

五、证：1. 证明　在$f(x_1+x_2)=f(x_1)\cdot f(x_2)$中令$x_2=0$，可得$f(0)=1$.

在$f(x_1+x_2)=f(x_1)\cdot f(x_2)$中令$x_2=\Delta x$，得$f(x_1+\Delta x)=f(x_1)\cdot f(\Delta x)$，于是有

$f(x_1+\Delta x)-f(x_1)=f(x_1)\cdot f(\Delta x)-f(x_1)$，

从而有 $\dfrac{f(x_1+\Delta x)-f(x_1)}{\Delta x}=\dfrac{f(x_1)[f(\Delta x)-1]}{\Delta x}$，

所以 $f'(x_1)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_1+\Delta x)-f(x_1)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_1)[f(\Delta x)-1]}{\Delta x}$

$$=f(x_1)\cdot\lim_{\Delta x\to 0}\frac{[f(\Delta x)-f(0)]}{\Delta x}=f(x_1)\cdot f'(0)=f(x_1)；$$

2. 证：因 $f(x),g(x)$ 都在 $[a,b]$ 上连续，所以 $\int_a^x f(t)dt,\int_a^x g(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上可导.

令

$$F(x)=\int_a^x f(t)dt\int_a^b g(t)dt-\int_a^x g(t)dt\int_a^b f(t)dt$$

则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $F(a)=F(b)=0$. 由罗尔定理，$\exists\xi\in(a,b)$ 使得

$$F'(\xi)=f(\xi)\int_a^b g(t)dt-g(\xi)\int_a^b f(t)dt=0$$

从而 $f(\xi)\int_a^b g(t)dt=g(\xi)\int_a^b f(t)dt$，且 $\int_a^b g(t)dt\neq 0$，故

$$f(\xi)=g(\xi)\frac{\int_a^b f(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}.$$

若 $g(\xi)=0\Rightarrow f(\xi)=0$，这与 $|f(\xi)|+|g(\xi)|\neq 0$ 矛盾，所以 $g(\xi)\neq 0$，由上式即得：

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)}=\frac{\int_a^b f(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}.；$$

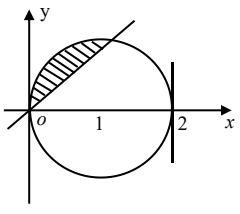
六、应用题 （本题 8 分）

解　A 的图形如下图所示，取 y 为积分变量，它的变化区间为 $[0,1]$，A 的两条边界曲线方程分别为 $x=1-\sqrt{1-y^2}$ 及 $x=y$.

相应于 $[0,1]$ 上任一小区间 $[y,y+dy]$ 的薄片的体积元素为

$$dV=\{\pi[2-(1-\sqrt{1-y^2})]^2-\pi(2-y)^2\}dy$$

$$=2\pi[\sqrt{1-y^2}+(1-y)^2]dy.$$



于是所求体积为

$$V=\int_0^1 2\pi[\sqrt{1-y^2}-(1-y)^2]dy$$

$$= 2\pi\left[\frac{y}{2}\sqrt{1-y^2}+\frac{1}{2}\arcsin y+\frac{(1-y)^3}{3}\right]_0^1$$

2019-2020 电子信息第 1 学期 A 试题答案

一、选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 $\lim\limits_{x\to -1}(\dfrac{1}{ax+1}-\dfrac{3}{x^3+1})=b$，其中 a,b 是常数，则（　　）

（A）$a=1,b=1$；（B）$a=-1,b=1$；（C）$a=1,b=-1$；（D）$a=-1,b=-1$。

2. 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，则 $x=0$ 是函数 $g(x)=\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 的（　　）

（A）可去间断点；（B）跳跃间断点；（C）连续点；（D）第二类间断点。

3. 函数 $f(x)=\dfrac{x|x|}{(x-1)(x-2)}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有（　　）

（A）1 条铅直渐近线，1 条水平渐近线；（B）1 条铅直渐近线，2 条水平渐近线；
（C）2 条铅直渐近线，1 条水平渐近线；（D）2 条铅直渐近线，2 条水平渐近线。

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\ln x-x, & x\geq 1\\ x^2-2x, & x<1\end{cases}$，则（　　）

（A）$x=1$ 是 $f(x)$ 的极小值点；（B）$x=1$ 是 $f(x)$ 的极大值点；
（C）$(1,f(1))$ 为 $y=f(x)$ 的拐点；（D）不能判断 $f(1)$ 是否为 $f(x)$ 的极值。

5. 积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{1+e^{-x}}}\mathrm{d}x=$（　　）

（A）$\ln\dfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$；（B）$\ln\dfrac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$；（C）$2\ln(\sqrt{2}+1)$；（D）$\ln(\sqrt{2}+1)$。

6. 当 $x\to 0$ 时下列无穷小中阶数最高的是（　　）

（A）$(1+x)^{x^2}-1$；（B）$e^{x^5-2x}-1$；（C）$\int_0^{x^2}(e^{t^2}-1)\mathrm{d}t$；（D）$\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}$。

答：1. B；2. A；3. D；4. C；5. A；6. C.

解：1. $a=1$，$b=\lim\limits_{x\to -1}(\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{3}{x^3+1})=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-x-2}{(x+1)(x^2-x+1)}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{(x+1)(x-2)}{(x+1)(x^2-x+1)}=-1$；

2. $\lim\limits_{x\to 0}g(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$，$x=0$ 是函数 $g(x)$ 的可去间断点；

3. $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\infty,\lim\limits_{x\to 2}f(x)=\infty$，$x=1,x=2$ 为 2 条铅直渐近线；

$\lim\limits_{x\to +\infty}f(x)=1,\lim\limits_{x\to -\infty}f(x)=-1$，$y=1,y=-1$ 为 2 条水平渐近线

4. $x>1$ 时 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-1<0$，$f''(x)=-\dfrac{1}{x^2}<0$

$x<1$ 时 $f'(x)=2x-2<0$，$f''(x)=2>0$，$(1,f(1))$ 为 $y=f(x)$ 的拐点；

5. $\int_0^{-\infty}\dfrac{1}{\sqrt{1+e^{-x}}}\mathrm{d}x=\int_0^{-\infty}\dfrac{1}{\sqrt{1+e^{x}}}e^{\frac{x}{2}}\mathrm{d}x=2\ln(e^{\frac{x}{2}}+\sqrt{1+e^{x}})\Big|_0^{-\infty}=\ln\dfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$；

6. $(1+x)^{x^2}-1=e^{x^2\ln(1+x)}-1\sim x^2\ln(1+x)\sim x^3$.

$e^{x^5-2x}-1\sim x^5-2x\sim -2x$，

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}(e^{t^2}-1)\mathrm{d}t}{x^6}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x(e^{x^4}-1)}{6x^5}=\dfrac{1}{3}$，$\int_0^{x^2}(e^{t^2}-1)\mathrm{d}t\sim\dfrac{1}{3}x^6$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{(1+2x)^{-\frac{1}{2}}-(1+3x)^{-\frac{2}{3}}}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{-(1+2x)^{-\frac{3}{2}}+2(1+3x)^{-\frac{5}{3}}}{2}=\frac{1}{2}$$

$$\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}\sim\frac{1}{2}x^2$$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}(e^{\frac{1}{n}}+e^{\frac{2}{n}}+e^{\frac{3}{n}}+...+e^{\frac{n}{n}})=$ _____

2. 定积分 $\int_{-1}^{3}\frac{\sqrt{x+1}}{1+\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x=$ _____

3. 椭圆 $x=a\cos t, y=b\sin t(a>b>0)$ 在 $t=\pi$ 处的曲率为 _____

4. 设 $f(x)=x^3\sin 3x$，则 $f^{(2020)}(0)=$ _____

5. 设 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x f(x-u)5^u\,\mathrm{d}u=x^2$，则 $f(x)=$ _____

6. 定积分 $\int_{-1}^{1}[(e^x-e^{-x})\cos x+x^2]\mathrm{d}x=$ _____

答：1. $e-1$；2. $2\ln 3$；3. $\frac{a}{b^2}$；4. $2020\cdot 2019\cdot 2018\cdot 3^{2017}$；5. $2x-x^2\ln 5$；6. $\frac{2}{3}$.

解： 1. $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}(e^{\frac{1}{n}}+e^{\frac{2}{n}}+e^{\frac{3}{n}}+...+e^{\frac{n}{n}})=\int_0^1 e^x\mathrm{d}x=e-1$；

2. $\int_{-1}^{3}\frac{\sqrt{x+1}}{1+\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x=\int_{-1}^{3}(1-\frac{1}{1+\sqrt{x+1}})\mathrm{d}x=4-\int_{-1}^{3}\frac{1}{1+\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x$

令 $1+\sqrt{x+1}=t$，则 $\int_{-1}^{3}\frac{1}{1+\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x=\int_1^3\frac{2t-2}{t}\mathrm{d}t=4-2\ln 3$；

3. $y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{b\cos t}{a\sin t}, y''=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{b}{a^2\sin^3 t}$，曲率

$$K=\frac{|y''|}{\sqrt{(1+y'^2)^3}}\frac{|\frac{b}{a^2\sin^3 t}|}{\sqrt{(1+\frac{b^2\cos^2 t}{a^2\sin^2 t})^3}}=\frac{ab}{\sqrt{(a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t)^3}};$$

$t=\pi$ 处的曲率为 $K=\frac{a}{b^2}$

4. 解法 1 $f^{(2020)}(x)=(\sin 3x\cdot x^3)^{(2020)}$

$$=(\sin 3x)^{(2020)}x^3+2020(\sin 3x)^{(2019)}\cdot(x^3)'+\frac{2020\cdot 2019}{2!}(\sin 3x)^{(2018)}\cdot(x^3)''$$

$$+\frac{2020\cdot 2019\cdot 2018}{3!}(\sin 3x)^{(2017)}\cdot(x^3)'''$$

$$f^{(2020)}(0)=2020\cdot 2019\cdot 2018(\sin 3x)^{(2017)}|_{x=0}=2020\cdot 2019\cdot 2018\cdot 3^{2017}\sin(\frac{2017\pi}{2})$$

$$=2020\cdot 2019\cdot 2018\cdot 3^{2017}$$

解法 2 $\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+...+\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}+o(x^{2n+1})$

$$\sin 3x = 3x - \frac{3^3}{3!}x^3 + ... + \frac{(-1)^n 3^{2n+1}}{(2n+1)!}x^{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

$$f(x) = x^3 \sin 3x = 3x^4 - \frac{3^3}{3!}x^7 + ... + \frac{(-1)^n 3^{2n+1}}{(2n+1)!}x^{2n+4} + o(x^{2n+1})\text{；}$$

$$\frac{f^{(2n+4)}(0)}{(2n+4)!} = \frac{(-1)^n 3^{2n+1}}{(2n+1)!}\text{，}\quad f^{(2n+4)}(0) = (-1)^n(2n+4)(2n+3)(2n+2)3^{2n+1}$$

$n = 1008$ 时 $f^{(2020)}(0) = 2020 \cdot 2019 \cdot 2018 \cdot 3^{2017}$

5. 解 令 $t = x - u$ 得到 $\int_0^x f(t)5^{x-t}\,\mathrm{d}t = x^2$，即 $\int_0^x f(t)5^{-t}\,\mathrm{d}t = x^2 5^{-x}$，两边求导数

$f(x)5^{-x} = 2x5^{-x} - x^2 5^{-x}\ln 5$，$f(x) = 2x - x^2\ln 5$；

6. $\int_{-1}^{1}[(e^x - e^{-x})\cos x + x^2]\,\mathrm{d}x = 2\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}.$

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{e^{x^2}-1}}$

2.设 $y = y(x)$ 由方程 $\sin x - \int_x^y \varphi(u)\,\mathrm{d}u = 0$ 确定，且 $\varphi(0) = \varphi'(0) = 1$ 且可导函数 $\varphi(u) > 0$，求 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}|_{x=0}$

3.已知 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{\tan x - x}\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}}\mathrm{d}t = \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}[\sin(\frac{\pi}{4} - x)\tan 2x]$，求正常数 a 的值

4.计算定积分 $\int_0^1 \frac{2x\arctan x}{(2-x^2)^2}\mathrm{d}x$

解：1. $(\cos x)^{\frac{1}{e^{x^2}-1}} = \{[1+[\cos x - 1)]^{\frac{1}{\cos x - 1}}\}^{\frac{\cos x - 1}{e^{x^2}-1}}$，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x - 1}{e^{x^2}-1} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = -\frac{1}{2}$；

$$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{e^{x^2}-1}} = \lim_{x\to 0}\{[1+[\cos x - 1)]^{\frac{1}{\cos x - 1}}\}^{\frac{\cos x - 1}{e^{x^2}-1}} = e^{-\frac{1}{2}}$$

2. $x = 0$ 代入方程 $\sin x - \int_x^y \varphi(u)\,\mathrm{d}u = 0$ 得到 $y = 0$；

方程 $\sin x - \int_x^y \varphi(u)\,\mathrm{d}u = 0$ 两边对 x 求导，得到 $\cos x - \varphi(y)y' + \varphi(x) = 0$

$x = 0$，$y = 0$ 代入 $\cos x - \varphi(y)y' + \varphi(x) = 0$，得到 $y' = 2$

$\cos x - \varphi(y)y' + \varphi(x) = 0$ 两边对 x 求导，得到 $-\sin x - \varphi'(y)y'^2 - \varphi(y)y'' + \varphi'(x) = 0$

$x = 0$，$y = 0$，$y' = 2$，得到 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}|_{x=0} = -3$

3. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{\tan x - x}\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}}\mathrm{d}t = \lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2}{(\sec^2 x - 1)\sqrt{a+x}} = \frac{1}{\sqrt{a}}$

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}[\sin(\frac{\pi}{4} - x)\tan 2x] = \lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sin(\frac{\pi}{4} - x)}{\cos 2x}\cdot\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\sin 2x = \lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{-\cos(\frac{\pi}{4} - x)}{-2\sin 2x} = \frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt{a}},\ a = 4\text{；}$$

4. $\int_0^1 \frac{2x\arctan x}{(2-x^2)^2}\mathrm{d}x=\int_0^1 \arctan x\,\mathrm{d}(\frac{1}{2-x^2})=\frac{\arctan x}{2-x^2}|_0^1+\int_0^1 \frac{1}{(x^2-2)(x^2+1)}\mathrm{d}x$；

$=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{3}\int_0^1(\frac{1}{x^2-2}-\frac{1}{x^2+1})\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{6\sqrt{2}}\ln|\frac{x-\sqrt{2}}{x+\sqrt{2}}|_0^1-\frac{1}{3}\arctan x|_0^1=\frac{\pi}{6}+\frac{1}{6\sqrt{2}}\ln(\sqrt{2}-1)$

四、解答题（每小题 8 分，本题共 16 分）

1.设 $f(x)$ 是以 4 为周期的可导函数，$f(1)=\frac{1}{4}$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(1-4x)-f(1+2x)}{x}=12$，求 $y=f(x)$ 在 $(5,f(5))$ 处的法线方程.

2.设曲线 L 的方程为 $y=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x\quad(1\le x\le e)$，（1）求曲线 L 的弧长

（2）设 D 是由曲线 L，直线 $x=1$，$x=e$ 及 x 轴所围成的平面图形，求 D 的面积

解：1．$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(1+x)-f(1)}{x}=f'(1)$，

$12=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(1-4x)-f(1+2x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}[\frac{f(1-4x)-f(1)}{x}-\frac{f(1+2x)-f(1)}{x}]=-6f'(1)$

$f'(1)=-2$

在 $(5,f(5))$ 处的法线方程为 $y-\frac{1}{4}=\frac{1}{2}(x-5)$

2.（1）曲线 L 的弧长 $s=\int_1^e\sqrt{1+\frac{1}{4}(x-\frac{1}{x})^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_1^e(x+\frac{1}{x})\mathrm{d}x=\frac{e^2+1}{4}$

（2）面积 $s=\int_1^e(\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x)\mathrm{d}x=[\frac{1}{12}x^3-\frac{1}{2}x\ln x+\frac{1}{2}x]_1^e=\frac{1}{12}e^3-\frac{7}{12}$

五、证明题（每小题 8 分，本题共 16 分）

1.设 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，在 $(0,3)$ 内可导，且 $f(0)+f(1)+f(2)=3,f(3)=1$，证明存在 $\xi\in(0,3)$ 使得 $f'(\xi)=0$

2. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可微，$\forall x\in[a,b],f'(x)>0,f''(x)>0$，证明

$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x<\frac{b-a}{2}(f(b)+f(a))$

证明：1．$f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上的最大值为 M，最小值为 m

$\forall x\in[0,2],m\le f(x)\le M$，$m\le f(0)\le M,m\le f(1)\le M,m\le f(2)\le M$

$m\le\frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3}\le M$,根据介值定理，存在 $c\in[0,2]$,使得 $f(c)=\frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3}=1.$

$f(x)$ 在 $[c,3]$ 上连续，在 $(c,3)$ 内可导，且 $f(c)=f(3)$，根据罗尔定理存在 $\xi\in(c,3)\subset(0,3)$ 使得 $f'(\xi)=0.$

2. 设 $\varphi(x)=\frac{x-a}{2}(f(x)+f(a))-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，则

$\varphi'(x)=\frac{f(a)-f(x)}{2}+\frac{x-a}{2}f'(x)$，$\varphi''(x)=\frac{x-a}{2}f''(x)$

$\forall x\in(a,b],f'(x)>0,f''(x)>0$，$\varphi''(x)>0$，$\varphi'(x)>\varphi'(a)=0$，$\varphi(x)>\varphi(a)=0$

$\varphi(b)>0$，即 $\frac{b-a}{2}(f(b)+f(a))-\int_a^b f(t)\mathrm{d}t>0$，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x<\frac{b-a}{2}(f(b)+f(a))$

六、应用题 （本题 6 分）

设曲线 $y=ax^2(a>0,x\ge 0)$ 与 $y=1-x^2$ 交于点 A，过坐标原点和点 A 的直线与曲线 $y=ax^2$ 围成

平面图形，问 a 为何值时，该图形绕 x 轴旋转一周的体积为最大？

解：$A(\frac{1}{\sqrt{a+1}},\frac{a}{a+1})$，绕 x 轴旋转一周的体积

$$V=\frac{\pi}{3}(\frac{a}{a+1})^2\frac{1}{\sqrt{a+1}}-\pi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{a+1}}}(ax^2)^2\,\mathrm{d}x=\frac{2\pi}{15}\frac{a^2}{(a+1)^{\frac{5}{2}}}$$

$V'=\frac{2\pi a}{15}\frac{(2-\frac{1}{2}a)}{(a+1)^{\frac{7}{2}}}$，$0<a<4,V'>0;a>4,V'<0$，当 $a=4$ 时体积为最大.

2018-2019 电子信息第 1 学期 B 试题答案

一、选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x^2}{x-1}-ax-b)=0$，则（　　）

（A）$a=1,b=1$；（B）$a=-1,b=1$；（C）$a=1,b=-1$；（D）$a=-1,b=-1$。

2. 设 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{x^2-x}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$ 的第一类间断点的个数为（　　）

（A）0；（B）1；（C）2；（D）3。

3. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（　　）

（A）极限不存在；（B）极限存在但不连续；（C）连续不可导；（D）可导。

4. $y=xe^{-x}$ 的图形（　　）

（A）在区间 $(-\infty,2)$ 内是凸的；（B）在区间 $(-\infty,2)$ 内是凹的；

（C）在区间 $(-\infty,2)$ 内有凸有凹；（D）在区间 $(-\infty,2)$ 内是直线段。

5. 下列等式正确的是（　　）

（A）$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)$；（B）$\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)+c$；

（C）$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(x)$；（D）$\int \mathrm{d}f(x)=f(x)$。

6. 下列广义积分收敛的是（　　）

（A）$\int_0^{+\infty}\sin x\,\mathrm{d}x$；（B）$\int_0^{+\infty}e^{-2x}\mathrm{d}x$；（C）$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$；（D）$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$。

答：1. A；2. C；3. C；4. A；5. ；6. .

解：1. $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x^2}{x-1}-ax-b)=\lim\limits_{x\to\infty}(x+1+\dfrac{1}{x-1}-ax-b)=0$，$1-a=0,1-b=0$，$a=1,b=1$；

2. $f(x)=\dfrac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}=\dfrac{x(x-1)\sqrt{1+x^2}}{|x|(x+1)(x-1)}$ 的间断点为 $x=0,x=1,x=-1$；

$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x\sqrt{1+x^2}}{|x|(x+1)}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$x=1$ 为第一类可去间断点

$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=1,\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=-1$，$x=0$ 为第一类跳跃间断点

3. $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$，连续，$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在，不可导；

4. $y'=e^{-x}-xe^{-x}$，$y''=-2e^{-x}+xe^{-x}=e^{-x}(x-2)$，当 $x<2$ 时，$y''<0$，凸的

5. A 正确。B 应为 $\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)\mathrm{d}x$，C 应为 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$，D 应为 $\int \mathrm{d}f(x)=f(x)+c$；

6. $\int_0^{+\infty}\sin x\,\mathrm{d}x=\cos x\,|_{+\infty}^0$ 发散，$\int_0^{+\infty}e^{-2x}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}e^{-2x}\,|_{+\infty}^0=\dfrac{1}{2}$ 收敛

$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\,|_0^{+\infty}$ 发散，$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\sqrt{x}\,|_0^{+\infty}$ 发散.

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+...+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}})=$ _____

2. 当 $x\to 0$ 时 $(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1$ 与 $1-\cos x$ 的等价无穷小，则常数 $a=$ _____

3. 设 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x-2}=2$，则 $f'(2)=$ _____

4. 曲线 $y=x^2+x(x<0)$ 上曲率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标为 _____

5. 若 $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$，则 $\int e^{-x}f(e^{-x})\mathrm{d}x=$ _____

6. 定积分 $\int_{-1}^{2}|x^3|\mathrm{d}x=$ _____

答：1. 1；2. $\dfrac{3}{2}$；3. 2；4. $(-1,0)$；5. $-F(e^{-x})+C$；6. $\dfrac{17}{4}$.

解：1. $\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}}<\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+...+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}<\dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}$；

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}}=1,\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}=1,\ \lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+...+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}})=1$

2. 当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x\sim\dfrac{1}{2}x^2$，$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1\sim\dfrac{a}{3}x^2=\dfrac{1}{2}x^2,a=\dfrac{3}{2}$；

3. $f(2)=\lim\limits_{x\to 2}f(x)=\lim\limits_{x\to 2}(x-2)\cdot\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x-2}=0$，$f'(2)=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x-2}=2$

4. $y'=2x+1,y''=2$，曲率 $K=\dfrac{|y''|}{\sqrt{(1+y'^2)^3}}=\dfrac{2}{\sqrt{(1+(2x+1)^2)^3}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$2x+1=\pm 1,x=-1$；

5. $\int e^{-x}f(e^{-x})\mathrm{d}x=-\int f(e^{-x})\mathrm{d}(e^{-x})=-F(e^{-x})+C$；

6. $\int_{-1}^{2}|x^3|\mathrm{d}x=-\int_{-1}^{0}x^3\mathrm{d}x+\int_{0}^{2}x^3\mathrm{d}x=\dfrac{17}{4}$.

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{e^x-1}{x})^{\frac{1}{x}}$

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{x^2}(1-\cos x) & x<0\\ 1 & x=0\\ \dfrac{1}{x}\int_0^x\cos t^2\mathrm{d}t & x>0\end{cases}$，讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性

3.设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t-\ln(1+t)\\ y=t^2+1\end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}|_{t=1},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}|_{t=1}$

4. 计算不定积分 $\int\arcsin x\mathrm{d}x$

解：1. $(\dfrac{e^x-1}{x})^{\frac{1}{x}}=(1+\dfrac{e^x-1-x}{x})^{\frac{1}{x}}=[(1+\dfrac{e^x-1-x}{x})^{\frac{x}{e^x-1-x}}]^{\frac{e^x-1-x}{x^2}}$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{2x}=\dfrac{1}{2}$，$\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{e^x-1}{x})^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{1}{2}}$；

2. $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{2(1-\cos x)}{x^2}=1,\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x\cos t^2\,\mathrm{d}t}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\cos x^2=1$

$\lim\limits_{x\to0} f(x)=1=f(0)$，$f(x)$在$x=0$处连续；

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{2(1-\cos x)-x^2}{x^3}=\lim_{x\to0^-}\frac{2\sin x-2x}{3x^2}=\lim_{x\to0^-}\frac{\cos x-1}{3x}=0$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x\cos t^2\,\mathrm{d}t-x}{x^2}=\lim_{x\to0^-}\frac{\cos x^2-1}{2x}=\lim_{x\to0^-}\frac{-2x\sin x^2}{2}=0$$

$f(x)$在$x=0$处可导，$f'(0)=0$

3. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{(t^2+1)'}{(t-\ln(1+t))'}=2t+2t^2,\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{(2t+2t^2)'}{(t-\ln(1+t))'}=2t+6t+4t^2$，

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}|_{t=1}=4,\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}|_{t=1}=12$；

4. $\int\arcsin x\,\mathrm{d}x=x\arcsin x-\int\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=x\arcsin x+\sqrt{1-x^2}+C$.

四、解答题（每小题 8 分，本题共 16 分）

1.设函数$y=f(x)$由方程$y^3+xy^2+x^2y+6=0$确定，求$f(x)$的极值

2.设$0\le t\le\dfrac{\pi}{2}$，由$y=\sin x,x=t,x=2t,y=0$所围成部分绕x旋转的旋转体的体积为$V(t)$，问t为何值时，$V(t)$最大？

解：1. 原方程对x求导数得到，$3y^2y'+y^2+2xyy'+2xy+x^2y'=0$ （1）

令$y'=0$得到$y^2+2xy=0$，$y=-2x$，代入原方程得到$x=\pm1,y=\mp2$

（1）的两边对x求导数得到

$6yy'^2+3y^2y''+4yy'+2xy'^2+2xyy''+2y+4xy'+x^2y''=0$ （2）

将$x=1,y=-2,y'=0$代入（2）得到$y''=\dfrac{4}{13}>0$，极小值$f(1)=-2$

将$x=-1,y=2,y'=0$代入（2）得到$y''=-\dfrac{4}{13}<0$，极大值$f(-1)=2$

2. $V(t)=\pi\int_t^{2t}\sin^2x\,\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}\int_t^{2t}(1-\cos2x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}(t-\dfrac{\sin4t-\sin2t}{2})$

$V'(t)=\dfrac{\pi}{2}(1+\cos2t-2\cos4t)=\dfrac{\pi}{2}(3+4\cos2t)(1-\cos2t),$

$V'(t)=0$得到$\cos2t=0$或$\cos2t=-\dfrac{3}{4}$

$\cos2t=0$时，$t=0$，舍去

$\cos2t=-\dfrac{3}{4}$时，$t=\dfrac{1}{2}(\pi-\arccos\dfrac{3}{4})$，$V(t)$最大

五、证明题（每小题 8 分，本题共 16 分）

1.设函数$f(x)$在$[1,2]$上有二阶导数，且$f(1)=f(2)=0,$又$F(x)=(x-1)^2f(x)$，证明存在$\xi\in(1,2)$，使得$F''(\xi)=0$

2.设λ为任意实数，证明：$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1}{1+(\tan x)^\lambda}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1}{1+(\cot x)^\lambda}\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{4}$

证明：1 ， $F(x)$在$[1,2]$上连续，$(1,2)$内可导，且$F(1)=F(2)=0$,根据罗尔定理存在$c\in(1,2)$ $F'(c)=0$. $F'(x)=2(x-1)f(x)+(x-1)^2f'(x)$ ， $F'(1)=0$， $F'(x)$在$[1,c]$上连续，$(1,c)$内可导，

$F'(c)=F'(1)$，根据罗尔定理存在$\xi\in(1,c)\subset(1,2)$，使得$F''(\xi)=0$.

2. $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+(\tan x)^\lambda}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(\cos x)^\lambda}{(\cos x)^\lambda+(\sin x)^\lambda}\mathrm{d}x$ ，令$x=\frac{\pi}{2}-t$，

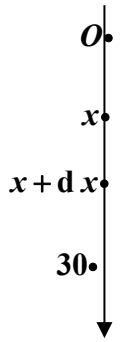
$$=-\int_{\frac{\pi}{2}}^0\frac{[\cos(\frac{\pi}{2}-t)]^\lambda}{[\cos(\frac{\pi}{2}-t)]^\lambda+[\sin(\frac{\pi}{2}-t)]^\lambda}\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(\sin t)^\lambda}{(\sin t)^\lambda+(\cos t)^\lambda}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(\sin x)^\lambda}{(\sin x)^\lambda+(\cos x)^\lambda}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+(\cot x)^\lambda}\mathrm{d}x$$

$$I=\frac{1}{2}[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(\cos x)^\lambda}{(\cos x)^\lambda+(\sin x)^\lambda}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(\sin x)^\lambda}{(\cos x)^\lambda+(\sin x)^\lambda}\mathrm{d}x]=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}$$

六、应用题 （本题 8 分）

从深井中吊水，水桶自重 4（kg），缆绳每米 2（kg），用缆绳从 30（m）深的水井中吊水.初始时桶装有 40（kg）的水，并以 2（m/s）的速度匀速上升，桶内水以 0.2 （kg/s）的速率从桶底小孔流出，问将桶吊至井口需做多少功？



解　将水桶拉至井口需做功为$W_1=4g\times30=120$（Jg），

位于$[x,x+\mathrm{d}x]$上的一段绳拉至井口需做功$\mathrm{d}W_2=2gx\,\mathrm{d}x$

将 30（m）缆绳全部拉至井口需做功$W_2=\int_0^{30}2gx\,\mathrm{d}x=900$（$Jg$）

在x处，桶里水的质量为$40-0.2\times\frac{30-x}{2}=37+0.1x$（$kg$）

将桶里水拉至井口需做功$W_3=\int_0^{30}(37+0.1x)g\,\mathrm{d}x=1155$（$Jg$）

桶吊至井口需做功$W=W_1+W_2+W_3=2175$（Jg）

2018-2019 电子信息第 1 学期 A 试题

一、选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 $f(x)=\begin{cases}\sin\dfrac{1}{x} & x>0\\ x\sin\dfrac{1}{x} & x<0\end{cases}$，那么 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 不存在的原因是（　　）

（A）$f(0)$ 无定义；（B）$\lim\limits_{x\to 0-0}f(x)$ 不存在；（C）$\lim\limits_{x\to 0+0}f(x)$ 不存在；

（D）$\lim\limits_{x\to 0-0}f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to 0+0}f(x)$ 都存在但不相等。

2. 函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{\sin\pi x}$ 的可去间断点的个数为（　　）

（A）1；（B）2；（C）3；（D）无穷多个。

3. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=a$ 的某个邻域内有定义，则 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导的一个充分条件是（　）

（A）$\lim\limits_{h\to+\infty}h[f(a+\dfrac{1}{h})-f(a)]$ 存在。（B）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+2h)-f(a+h)}{h}$ 存在

（C）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a+h)}{h}$ 存在。（D）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a)-f(a-2h)}{h}$ 存在。

4. 设 ξ 为 $f(x)=\arctan x$ 在 $[0,b]$ 上应用拉格朗日中值定理的“中值”，则 $\lim\limits_{b\to 0}\dfrac{\xi^2}{b^2}$（　　）

（A）1；（B）$\dfrac{1}{2}$；（C）$\dfrac{1}{3}$；（D）2。

5. 若 $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$，则 $\int f(\sin x)\cos x\,\mathrm{d}x=$（　　）

（A）$F(\sin x)+C$；（B）$-F(\sin x)+C$；（C）$xF(\sin x)+C$；（D）$F(\sin x)\sin x+C$。

6. 下列四个广义积分中收敛的个数是（　　）

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x;\int_0^{+\infty}xe^{-x}\,\mathrm{d}x;\int_0^{+\infty}\sin x\,\mathrm{d}x;\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

（A）1；（B）2；（C）3；（D）0。

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n+1}+...+\dfrac{1}{2n})=$ _____

2. 当 $x\to 0$ 时，无穷小量 $\sin 2x-2\sin x$ 与 x^k 是同阶无穷小 ，则 $k=$ _____

3. 设曲线方程为 $y=x^2+\sin x$，该曲线在点 $(0,0)$ 处的法线方程为 _____

4. 曲线 $xy=1$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率为 _____

5. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\dfrac{\ln x}{x}$，则 $\int xf'(x)\mathrm{d}x=$ _____

6. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\dfrac{\sin x}{1+\cos x}+|x|)\mathrm{d}x=$ _____

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1.计算极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x\tan\dfrac{1}{x})^{x^2}$

2.讨论函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3x}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的可导性

3.设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{3}t^3+t+\dfrac{1}{3}\\ y=\dfrac{1}{3}t^3-t+\dfrac{1}{3}\end{cases}$ 确定，求 $y=y(x)$ 的极值

4.计算不定积分 $\int(\ln x)^2\,\mathrm{d}\,x$

四、解答题（每小题 8 分，本题共 16 分）

1.设 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内可导且 $f'(x)<0$，令 $F(x)=\int_1^{\frac{1}{x}}\dfrac{f(u)}{u^2}\mathrm{d}\,u-x\int_1^{\frac{1}{x}}f(u)\mathrm{d}\,u$

（1）求 $F''(x),(x>0)$；

（2）讨论曲线 $y=F(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内内的凹凸性，并其拐点坐标

2.求曲线 $y=\sqrt{x}$ 的一条切线 l，使该曲线与切线 l 及直线 $x=0,x=2$ 所围成的平面图形面积最小

五、证明题（每小题 8 分，本题共 16 分）

1.设 $y=f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内具有二阶连续导数，且 $f''(x)\neq 0$，试证

（1）$\forall x\in[-1,1],x\neq 0$，存在唯一的 $\theta(x)\in(0,1)$，使得

$f(x)=f(0)+xf'(\theta(x)x)$

（2）$\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\dfrac{1}{2}$

2.设函数 $f(x)$ 在 $[0,2a]$ 上连续，证明 $\int_0^{2a}f(x)\mathrm{d}\,x=\int_0^a[f(x)+f(2a-x)]\mathrm{d}\,x$，并由此计算

$\int_0^{\pi}\dfrac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}\,x$

六、应用题 （本题 8 分）某部通讯连因执行任务需要在野外搭建大帐篷，搭建大帐篷需要用气锤将桩打进土层，气锤每次打击都将克服土层对桩的阻力而做功，设克服土层对桩的阻力大小与桩被打进地下的深度成正比（比例系数 $k>0$），气锤第一次击打，将桩打进地下 a 米，根据设计方案，要求每次打击时所做的功相等，气锤打击 3 次后，可将桩打进地下多深.

2018-2019 电子信息第 1 学期 A 试题答案

一、答：1.C；2.B；3. D；4.C；5.A；6.A.

解 1. 定理 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 存在 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{x\to 0-0}f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to 0+0}f(x)$ 都存在且相等。

$\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 不存在 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{x\to 0-0}f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to 0+0}f(x)$ 至少有一个不存在，或者 $\lim\limits_{x\to 0-0}f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to 0+0}f(x)$ 都存在但不相等

（B）$\lim\limits_{x\to 0-0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0-0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$ 存在，（C）$\lim\limits_{x\to 0+0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0+0}\sin\dfrac{1}{x}$ 振荡，不存在.

2. $f(x)=\dfrac{x^2-x}{\sin\pi x}$ 的间断点就是分母 $\sin\pi x$ 的零点 $x=0,\pm1,\pm2,\pm3,...$

$x\to 0$ 时，$\sin\pi x\sim\pi x$

$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-x}{\sin\pi x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-x}{\pi x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-1}{\pi}=-\dfrac{1}{\pi}$（可以用洛必达法则）

$x\to 1$ 时，$\sin\pi x=\sin\pi(1-x)\sim\pi(1-x)$

$\lim\limits_{x\to1} f(x)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-x}{\sin\pi x}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-x}{\pi(1-x)}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{-1}{\pi}=-\dfrac{1}{\pi}$（可以用洛必达法则）

$x=0,1$是可去间断点。其余的（$x=-1,\pm2,\pm3,...$）都是无穷间断点

3.（A）错，例如 $f(x)=|x-a|=\begin{cases}x-a & x\geq a\\ a-x & x<a\end{cases}$ 在点 $x=a$ 处不可导, $f(a)=0$

$h>0$ 时 $f(a+\dfrac{1}{h})=|\dfrac{1}{h}|=\dfrac{1}{h}$，但是 $\lim\limits_{h\to+\infty}h[f(a+\dfrac{1}{h})-f(a)]=\lim\limits_{h\to+\infty}h\cdot\dfrac{1}{h}=1$ 存在.

（B）错，

例如狄利克雷函数 $D(x)=\begin{cases}1 & x\in Q\\ 0 & x\notin Q\end{cases}$，即 x 为有理数时 $D(x)=1$；x 为无理数时 $D(x)=0$

$D(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内不连续，不可导，特别 $D(x)$ 在点 $x=2$ 处不可导

h 为有理数时 $D(2+2h)-D(2+h)=1-1=0$

h 为无理数时 $D(2+2h)-D(2+h)=0-0=0$

h 为任何实数 $D(2+2h)-D(2+h)=0$. $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{D(2+2h)-D(2+h)}{h}=0$ 存在

（C）和（B）一样的例子

（D）正确. 若 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(a)-f(a-2h)}{h}=A$ 存在，则 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(a-2h)-f(a)}{-h}=A$

$f'(a)=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{f(a+t)-f(a)}{t}$（$t=-2h$）令

$=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(a-2h)-f(a)}{-2h}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(a-2h)-f(a)}{-h}=\dfrac{1}{2}A$

4. $f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，$\arctan b-\arctan 0=\dfrac{b}{1+\xi^2}$，$\xi^2=\dfrac{b-\arctan b}{\arctan b}$

$\dfrac{\xi^2}{b^2}=\dfrac{b-\arctan b}{b^2\arctan b}$，$\arctan x=x-\dfrac{1}{3}x^3+o(x^3)$

$b\to0$ 时 $\arctan b\sim b$，$b-\arctan b\sim\dfrac{1}{3}b^3$，$\lim\limits_{b\to0}\dfrac{\xi^2}{b^2}=\dfrac{1}{3}$

5. 若 $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$，则 $\int f(\sin x)\cos x\,\mathrm{d}x=\int f(\sin x)\mathrm{d}\sin x=F(\sin x)+C$

6. $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{x}\Big|_{+\infty}^{0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x}-\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}$ 发散

$\int_0^{+\infty}xe^{-x}\mathrm{d}x=\dfrac{x+1}{e^x}\Big|_{+\infty}^{0}=1-\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+1}{e^x}=1$ 收敛

$\int_0^{+\infty}\sin x\,\mathrm{d}x=\cos x\Big|_{+\infty}^{0}=\lim\limits_{x\to0}\cos x-\lim\limits_{x\to+\infty}\cos x$ 发散

$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_0^{+\infty}=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x-\lim\limits_{x\to0}\ln x$ 发散

二、答：1. $\ln 2$；2.；3. $x+y=0$；4. $\frac{\sqrt{2}}{2}$；5. $\frac{1-2\ln x}{x}+C$；6. $\frac{\pi^2}{4}$.

解 1. $\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+...+\frac{1}{2n})=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}+\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+...+\frac{1}{2n})$

$=0+\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}+\frac{1}{1+\frac{2}{n}}+...+\frac{1}{1+\frac{n}{n}})\frac{1}{n}=\int_0^1\frac{1}{1+x}\mathrm{d}\,x=\ln 2$

2. $\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+o(x^3)$,

$\sin 2x=2x-\frac{4}{3}x^3+o(x^3)$，$2\sin x=2x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$

$\sin 2x-2\sin x=-x^3+o(x^3)\sim -x^3$，$k=3$

3. $y'=2x+\cos x$，在$(0,0)$处的切线斜率为 1，法线斜率为-1，法线方程为$y=-x$

4. $y=x^{-1},y'=-x^{-2},y''=2x^{-3}$，$x=1$时$y'=-1,y''=2$

曲率$K=\frac{|y''|}{(1+y')^{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

5.解$\int f(x)\mathrm{d}\,x=\frac{\ln x}{x}+C$，$f(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$

$\int xf'(x)\mathrm{d}\,x=xf(x)-\int f(x)\mathrm{d}\,x=x\cdot\frac{1-\ln x}{x^2}-\frac{\ln x}{x}+C=\frac{1-2\ln x}{x}+C$

6.根据奇偶性$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\frac{\sin x}{1+\cos x}+|x|)\mathrm{d}\,x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}\,x=x^2|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{4}$

三、解 1.属于1^∞型极限，令$x=\frac{1}{t}$,得

$\lim\limits_{x\to+\infty}(x\tan\frac{1}{x})^{x^2}=\lim\limits_{t\to0^+}(\frac{\tan t}{t})^{\frac{1}{t^2}}=\lim\limits_{t\to0^+}(1+\frac{\tan t-t}{t})^{\frac{1}{t^2}}=\lim\limits_{t\to0^+}[(1+\frac{\tan t-t}{t})^{\frac{t}{\tan t-t}}]^{\frac{\tan t-t}{t^3}}$

其中$\lim\limits_{t\to0^+}\frac{\tan t-t}{t^3}=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{\sec^2 t-1}{3t^2}=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{\tan^2 t}{3t^2}=\frac{1}{3}$

$\lim\limits_{x\to+\infty}(x\tan\frac{1}{x})^{x^2}=e^{\frac{1}{3}}$

2. $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3x}}=\begin{cases}1 & |x|<1\\ |x|^3 & |x|\geq 1\end{cases}=\begin{cases}-x^3 & x<-1\\ 1 & -1\leq x\leq 1\\ x^3 & x>1\end{cases}$

在$(-\infty,-1)$内$f(x)=-x^3$可导，$f'(x)=-3x^2$

在$(1,+\infty)$内$f(x)=x^3$可导，$f'(x)=3x^2$

在$(-1,1)$内$f(x)=1$可导，$f'(x)=0$，在$x=\pm1$处$f(x)$不可导

3. $\frac{\mathrm{d}\,y}{\mathrm{d}\,x}=\frac{t^2-1}{t^2+1}=0$得到$t=1,x=\frac{5}{3},y=-\frac{1}{3}$，或$t=-1,x=-1,y=1$

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{(\frac{t^2-1}{t^2+1})'}{t^2+1}=\frac{4t}{(t^2+1)^3}$$

当$t=1$时，$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}>0$，$x=\frac{5}{3}$,极小值$y=-\frac{1}{3}$

当$t=-1$时，$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}<0$，$x=-1$,极大值$y=1$

4. $\int(\ln x)^2\,\mathrm{d}x=x(\ln x)^2-2\int\ln x\,\mathrm{d}x=x(\ln x)^2-2\ln x+2x+C$

四、解 1.（1）$F'(x)=-f(\frac{1}{x})-\int_1^{\frac{1}{x}}f(u)\,\mathrm{d}u+\frac{1}{x}f(\frac{1}{x})$

$$F''(x)=\frac{1}{x^2}f'(\frac{1}{x})-f(\frac{1}{x})(-\frac{1}{x^2})-\frac{1}{x^2}f(\frac{1}{x})-\frac{1}{x^3}f'(\frac{1}{x})=\frac{x-1}{x^3}f'(\frac{1}{x})$$

当$0<x<1$时$F''(x)<0$，曲线$y=F(x)$在$(0,1)$内凸

当$x>1$时$F''(x)>0$，曲线$y=F(x)$在$(1,+\infty)$内凹

$x=1$时，$F(1)=0$，拐点坐标为$(1,0)$

2.曲线$y=\sqrt{x}$上的点$(t,\sqrt{t})$处的切线方程为$y-\sqrt{t}=\frac{1}{2\sqrt{t}}(x-t)$，即$y=\frac{1}{2\sqrt{t}}x+\frac{\sqrt{t}}{2}$

该曲线与切线l及直线$x=0,x=2$所围成的平面图形面积为

$$A=\int_0^2(\frac{1}{2\sqrt{t}}x+\frac{\sqrt{t}}{2}-\sqrt{x})\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{t}}+\sqrt{t}-\frac{4\sqrt{2}}{3}$$

当$t=1$时，切线方程为$y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$，面积最小

五、证明 1.（1）$\forall x\in[-1,1],x\neq 0$，当$x>0$时，$f(x)$在$[0,x]$上连续，$(0,x)$可导，根据拉格朗日中值定理，存在$\xi\in(0,x)$，使得$f(x)-f(0)=f'(\xi)x$，由于$f''(x)\neq 0$，则$f'(x)$在$(-1,1)$内严格单调增加或者严格单调减少，故在$(0,x)$存在唯一的$\xi$，使得$f(x)=f(0)+xf'(\xi)$

令$\frac{\xi-0}{x-0}=\theta(x)$，则$\xi=\theta(x)x$，且$0<\theta(x)<1$，在$(0,1)$存在唯一的$\theta(x)$，使得$f(x)=f(0)+xf'(\theta(x)x)$

当$x<0$时，有同样的结论.

（2）先证明$\lim\limits_{x\to 0^+}\theta(x)=\frac{1}{2}$

$f(x)$在$(0,1)$内具有二阶连续导数，$f(x)$在$(0,1]$内有一阶麦克劳林公式

$\forall x\in(0,1]$，$f(x)=f(0)+xf'(0)+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2$，其中$0<\xi<x$之间

根据上面可得$f'(\theta(x)x)-f'(0)=\frac{1}{2}f''(\xi)x$

$f'(x)$在区间$[0,\theta(x)x]$根据拉格朗日中值定理，存在$0<\eta<\theta(x)x$

$f'(\theta(x)x)-f'(0)=f''(\eta)\theta(x)x$

于是$f''(\eta)\theta(x)x=\frac{1}{2}f''(\xi)x$，即$\theta(x)=\frac{f''(\xi)}{2f''(\eta)}$，

当 $x \to 0$ 时 $\xi \to 0, \eta \to 0$，$f''(x)$ 连续，且 $f''(x) \neq 0$

$\lim\limits_{x \to 0^+} \theta(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f''(\xi)}{2f''(\eta)} = \dfrac{f''(0)}{2f''(0)} = \dfrac{1}{2}$，同样可证 $\lim\limits_{x \to 0^-} \theta(x) = \dfrac{1}{2}$，故 $\lim\limits_{x \to 0} \theta(x) = \dfrac{1}{2}$

2. $\int_0^{2a} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^a f(x)\mathrm{d}x + \int_a^{2a} f(x)\mathrm{d}x$

令 $x = 2a - t$，$\int_a^{2a} f(x)\mathrm{d}x = -\int_a^0 f(2a-t)\mathrm{d}t = \int_0^a f(2a-x)\mathrm{d}x$

故 $\int_0^{2a} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^a [f(x) + f(2a-x)]\mathrm{d}x$

令 $2a = \pi$，则

$$\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x} + \frac{(\pi - x)\sin(\pi - x)}{1+\cos^2(\pi - x)}]\mathrm{d}x = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$$

$$= -\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+(\cos x)^2}\mathrm{d}\cos x = \pi \arctan\cos x\,|_{\frac{\pi}{2}}^0 = \frac{\pi^2}{4}$$

六、解：土层对桩的阻力 $F = kx$，气锤第一次击打，将桩打进地下 a 米，做功为 $\int_0^a kx\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}a^2$

气锤打击 **3** 次后，将桩打进地下 h 米，做功为 $\int_0^h kx\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}h^2$

每次打击时所做的功相等，故 $\dfrac{1}{2}h^2 = \dfrac{3}{2}a^2, h = \sqrt{3}a$

学号_____ 姓名_____ 考试教室_____
年级_____ 专业、班_____
学院_____
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密
封
线

重庆大学高等数学 1（建筑类）期末课程试卷

(●) A卷 ( ) B卷

2017—2018 学年　第 1 学期

开课学院：数统学院 课程号：MATH10014　　考试日期：20180115

考试方式：( ) 开卷 (●) 闭卷 ( ) 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 若 $f'(x^2)=\frac{1}{x}(x>0)$，则 $f(x)=$（ ）

（A）$2x+C$　　（B）$\ln|x|+C$

（C）$2\sqrt{x}+C$　　（D）$\frac{1}{\sqrt{x}}+C$

2. 当 $x\to 0$ 时，下列变量中（ ）是其它三个的高阶无穷小

（A）$\tan x^2$　　（B）$\sqrt{1-x^2}-1$

（C）$1-\cos x$　　（D）$\sin x-\tan x$

3. 设 $F(x)=\begin{cases}\frac{f(x)}{x}, & x\neq 0\\ f(0), & x=0\end{cases}$，其中 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，$f'(0)\neq 0, f(0)=0$，则 $x=0$ 是 $F(x)$ 的（ ）

（A）第一类间断点　　（B）第二类间断点

（C）连续点　　（D）连续点或间断点不能由此确定

4. 曲线 $y=x\ln(1+\frac{1}{x})$ 的渐近线条数为（ ）

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有定义，且 $|f(x)|$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上（ ）

（A）可积　　（B）不可积

（C）不一定可积　　（D）是否可积无因果关系

6. 设 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ 为非负数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty,\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0,\lim\limits_{n\to\infty}c_n=2$，则（ ）

（A）$b_n<c_n$　　（B）$c_n<a_n$

（C）$\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n$ 不存在　　（D）$\lim\limits_{n\to\infty}a_nc_n$ 不存在

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. $y=a^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系是_____

2. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{3}\cdot\sqrt[4]{3}\cdot\sqrt[8]{3}\mathrm{L}\ \sqrt[2^n]{3})=$_____

3. 函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 连续，且极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{x-x_0}=A$（$A$ 为常数），则 $f(x_0)=$_____

4. 函数 $f(x)$ 可导，且 $f'(x_0)=-1$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0-2\Delta x)}{\Delta x}=$_____

5. 设 $\varphi(x)$ 可导，则 $\frac{d}{dx}\int_1^{x^2}\left[\int_u^1\varphi'(t)dt\right]du=$_____

6. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $e^{2x+y}-\cos(xy)=e-1$ 所确定，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的法线方程为_____

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

三、计算题 （每小题 6 分，共 24 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}$.

2. 设函数 $f(x)=\int_0^1\left|t(t-x)\right|dt(0<x<1)$，求 $f(x)$ 的极值，单调区间及曲线 $y=f(x)$ 的凹凸区间。

3. 求不定积分 $\int x\arctan^2 x dx$.

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x}, & x\geq 0\\ \dfrac{1}{1+e^x}, & x<0\end{cases}$，求 $\int_0^2 f(x-1)dx$.

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上单调可导的函数，f^{-1} 是 f 的反函数。若有

$\int_0^{f(x)} f^{-1}(t)dt=\int_0^x t\dfrac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}dt$，求 $f(x)$.

2. 过点 $(0,1)$ 作曲线 $L:y=\ln x$ 的切线，切点为 A，又 L 与 x 轴交于 B 点，区域 D 由 L 与直线 AB 围成，求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设 $f(x)$ 在 $[0,\beta]$ 上连续且单调减少，

证明：当 $0<\alpha<\beta$ 时有 $\alpha\int_0^{\beta} f(x)dx<\beta\int_0^{\alpha} f(x))dx.$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且满足条件 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx$，试证：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0.$

六、应用题（本题共 8 分）

为清除井底下的污泥，用缆绳将抓斗放入井底，抓住污泥后提出井口。已知井深 30 米，抓斗自重 400N，缆绳每米重 50N，抓斗抓起的污泥重 2000N，提升速度为 3 米每秒，在提升的过程中，污泥以 20N 每秒的速度从抓斗的漏孔中漏掉，现将抓起污泥的抓斗提至井口，问克服重力作功多少功？（抓斗的高度及位于井口上方的缆绳的长度忽略不计）

学号_____ 姓名_____ 考试教室_____
学院_____ 专业、班_____ 年级_____
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

重庆大学高等数学 1（建筑类）期末课程试卷

A卷 B卷

2017—2018 学年　第 1 学期

开课学院：数统学院 课程号：MATH10014　　考试日期：20180115

考试方式：开卷 闭卷 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 若 $f'(x^2)=\frac{1}{x}(x>0)$，则 $f(x)=$（C）

（A）$2x+C$　　（B）$\ln|x|+C$

（C）$2\sqrt{x}+C$　　（D）$\frac{1}{\sqrt{x}}+C$

2. 当 $x\to 0$ 时，下列变量中（D）是其它三个的高阶无穷小

（A）$\tan x^2$　　（B）$\sqrt{1-x^2}-1$

（C）$1-\cos x$　　（D）$\sin x-\tan x$

3. 设 $F(x)=\begin{cases}\frac{f(x)}{x}, & x\neq 0\\ f(0), & x=0\end{cases}$，其中 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，$f'(0)\neq 0, f(0)=0$，则 $x=0$ 是 $F(x)$ 的（A）

（A）第一类间断点　　（B）第二类间断点

（C）连续点　　（D）连续点或间断点不能由此确定

4. 曲线 $y=x\ln(1+\frac{1}{x})$ 的渐近线条数为（C）

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有定义，且 $|f(x)|$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上(C)

（A）可积　　（B）不可积

（C）不一定可积　　（D）是否可积无因果关系

6. 设 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ 为非负数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty, \lim\limits_{n\to\infty}b_n=0, \lim\limits_{n\to\infty}c_n=2$，则（D）

（A）$b_n<c_n$　　（B）$c_n<a_n$

（C）$\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n$ 不存在　　（D）$\lim\limits_{n\to\infty}a_nc_n$ 不存在

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. $y=a^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系是_____ $\frac{(\ln a)^n}{n!}$

2. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{3}\cdot\sqrt[4]{3}\cdot\sqrt[8]{3}\cdots\sqrt[2^n]{3})=$_____ 3

3. 函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 连续，且极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{x-x_0}=A$（$A$ 为常数），则 $f(x_0)=$____ 0

4. 函数 $f(x)$ 可导，且 $f'(x_0)=-1$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0-2\Delta x)}{\Delta x}=$____ -4

5. 设 $\varphi(x)$ 可导，则 $\frac{d}{dx}\int_1^{x^2}\left[\int_u^1\varphi'(t)dt\right]du=$_____ $2x\left[\varphi(1)-\varphi(x^2)\right]$

6. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $e^{2x+y}-\cos(xy)=e-1$ 所确定，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的法线方程为_____ $y=1+\frac{1}{2}x$

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

三、计算题 （每小题 6 分，共 24 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}$.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x^2}$ （罗必达法则）

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\sqrt{1+2\sin x}}{2x}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+2\sin x}}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\sqrt{1+2\sin x}}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}(-\sin x-\frac{\cos x}{\sqrt{1+2\sin x}})=-\frac{1}{2}$$

2. 设函数 $f(x)=\int_0^1\left|t(t-x)\right|dt(0<x<1)$，求 $f(x)$ 的极值，单调区间及曲线 $y=f(x)$ 的凹凸区间。

解：$f(x)=\int_0^x t(x-t)dt+\int_x^1 t(t-x)dt=\dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{3}$

令 $f'(x)=x^2-\dfrac{1}{2}=0$ 得 $x=\dfrac{\sqrt{2}}{2},x=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$（舍去），于是

$f(x)$ 在 $(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2})$ 内单减，$(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1)$ 内单增，极小值 $f(\dfrac{\sqrt{2}}{2})=\dfrac{1}{3}(1-\dfrac{\sqrt{2}}{2})$

因 $f''(x)=2x>0(0<x<1)$，故 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内凹。

3. 求不定积分 $\int x\arctan^2 x dx$.

解：$\int x\arctan^2 x dx=\dfrac{1}{2}\int\arctan^2 x d(x^2+1)=\dfrac{1}{2}(x^2+1)\arctan^2 x-\dfrac{1}{2}\int 2\arctan x dx$

$$=\frac{1}{2}(x^2+1)\arctan^2 x-x\arctan x+\int\frac{x}{1+x^2}dx$$

$$=\frac{1}{2}(x^2+1)\arctan^2 x-x\arctan x+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$$

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x}, & x\geq 0\\ \dfrac{1}{1+e^x}, & x<0\end{cases}$，求 $\int_0^2 f(x-1)dx$.

解：令 $x-1=u$，则

$$\int_0^2 f(x-1)dx=\int_{-1}^1 f(u)du=\int_{-1}^0\frac{1}{1+e^u}du+\int_0^1\frac{1}{1+u}du$$

$$=\int_{-1}^0\frac{e^{-u}}{1+e^{-u}}du+\ln 2=-\left[\ln(1+e^{-u}\right]_{-1}^0+\ln 2=\ln(1+e)$$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上单调可导的函数，f^{-1} 是 f 的反函数。若有

$\int_0^{f(x)}f^{-1}(t)dt=\int_0^x t\dfrac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}dt$，求 $f(x)$.

解：已知等式两边对 x 求导，得

$$f^{-1}(f(x))\cdot f'(x)=x\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x}$$

$$x\cdot f'(x)=x\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x}$$

$$f'(x)=\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x}$$

$$f(x)=\int\frac{\cos x-\sin x}{\sin x+\cos x}dx=\ln(\sin x+\cos x)+C$$

由题设知 $f(0)=0$，于是 $C=0$，因此 $f(x)=\ln(\sin x+\cos x)$

2. 过点 $(0,1)$ 作曲线 $L:y=\ln x$ 的切线，切点为 A，又 L 与 x 轴交于 B 点，区域 D 由 L 与直线 AB 围成，求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

解：设切点 A 的坐标为 (x_1,y_1)，则切线方程为 $y-y_1=\dfrac{1}{x_1}(x-x_1)$，$y_1=\ln x_1$

将 $(0,1)$ 代入上式得 $x_1=e^2, y_1=2$，于是 $A(e^2,2)$

所求面积 $S=\int_1^{e^2}\ln x dx-\frac{1}{2}(e^2-1)\cdot 2=2$

所求体积为 $V=\int_1^{e^2}\pi(\ln x)^2 dx-\frac{1}{3}\pi\cdot 4\cdot(e^2-1)=\frac{2}{3}\pi(e^2-1)$

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设 $f(x)$ 在 $[0,\beta]$ 上连续且单调减少，

证明：当 $0<\alpha<\beta$ 时有 $\alpha\int_0^{\beta}f(x)dx<\beta\int_0^{\alpha}f(x))dx.$

证明：设 $F(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt$

$F'(x)=\frac{1}{x^2}[xf(x)-\int_0^x f(t)dt]=\frac{1}{x}[f(x)-f(\xi)],0<\xi<x$

因 $f(x)$ 在 $[0,\beta]$ 上单调减少，所以当 $0<\xi<x$ 时，有 $f(x)-f(\xi)<0$

即 $F'(x)<0$，$F(x)$ 单减，于是 $0<\alpha<\beta$ 时 $F(\alpha)>F(\beta)$，即

$\alpha\int_0^{\beta}f(x)dx<\beta\int_0^{\alpha}f(x))dx.$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且满足条件 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}}xf(x)dx$，试证：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0.$

证明：设 $F(x)=xf(x)$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导。

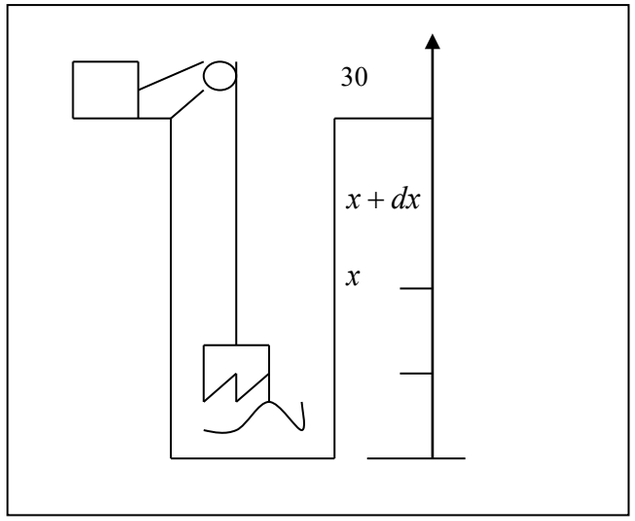
由积分中值定理 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}}xf(x)dx=2\eta f(\eta)\cdot\frac{1}{2}=F(\eta),0<\eta<\frac{1}{2}$

于是 $F(1)=f(1)=F(\eta)$，从而 $F(x)=xf(x)$ 在 $[\eta,1]$ 满足罗尔中值定理条件，

存在 $\xi\in(\eta,1)\subset(0,1)$，使 $F'(\xi)=0$，即 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0.$

六、应用题（本题共 8 分）

为清除井底下的污泥，用缆绳将抓斗放入井底，抓住污泥后提出井口。已知井深 30 米，抓斗自重 400N，缆绳每米重 50N，抓斗抓起的污泥重 2000N，提升速度为 3 米每秒，在提升的过程中，污泥以 20N 每秒的速度从抓斗的漏孔中漏掉，现将抓起污泥的抓斗提至井口，问克服重力作功多少功？（抓斗的高度及位于井口上方的缆绳的长度忽略不计）



解：以井底为坐标原点，铅直向上为 x 轴建立坐标系。将抓起的污泥的抓斗提升至井口所作功由三部分组成：克服抓斗自重所作的功，克服缆绳重力所作的功，克服污泥重力所作的功。

第一部分：克服抓斗自重所作的功 $W_1=400\times 30=12000(J)$

第二部分：由于缆绳在运动过程中距离在变短，那么克服重力作功应该采用定积分来计算。取一个微元区间 $[x,x+dx]$，将缆绳从 x 提升到 $x+dx$ 所作的功为 $dW_2=50(30-x)dx$，因此克服缆绳重力作功为 $W_2=\int_0^{30}50(30-x)dx=22500(J)$

第三部分：将污泥从井底提升至井口所做的功，由于在时间微元区间提升污泥所作的功为 $dW_3=3(2000-20t)dt$，将污泥从井口提升至井口共需时间 $\frac{30}{3}=10(s)$，从而

$W_3=\int_0^{10}3(2000-20t)dt=57000(J)$

因此共作功为 $W=12000+22500+57000=91500(J)$

学院_____ 专业、班_____ 年级_____ 学号_____ 姓名_____ 考试教室_____
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

重庆大学高等数学 1（工学类）期末课程试卷

A卷 ○ B卷

2017—2018 学年　第 1 学期

开课学院：数统学院 课程号：MATH10013　　考试日期：20180115

考试方式：○ 开卷 ● 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-e^{-x^2})}=2\ (a^2+c^2\neq 0)$，则（ ）

（A）$a=-4c$　　（B）$a=4c$

（C）$b=-4d$　　（D）$b=4d$

2. 设 $x\to 0$ 时，与 x^2 是等阶的无穷小是（ ）

（A）$1-e^{x^2}$　　（B）$\ln(1+x^2)$

（C）$1-\cos x^2$　　（D）$\sqrt{1+x^2}-1$

3. 已知广义积分 $\int_0^1\dfrac{dx}{x^{q+1}}$ 收敛，则有（ ）

（A）$q\geq 0$　　（B）$q>0$　　（C）$q\leq 0$　　（D）$q<0$

4. 设 $f(x)$ 为偶函数，且 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=k$（$k$ 为常数），若 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$，则对任意的 $a\in(-\infty,+\infty)$，$F(-a)=$（ ）

（A）$F(a)$　　（B）$F(-a)$

（C）$\dfrac{k}{2}-\int_0^a f(x)dx$　　（D）$k-\int_0^a f(x)dx$

5. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则下列等式中不正确的是（ ）

（A）$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 f(t)dt$　　（B）$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 f(x^2)d(x^2)$

（C）$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^{-1} f(t)dt$　　（D）$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 f(\sin x)d(\sin x)$

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义，且 $|f(x)|$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上（ ）

（A）可积　　（B）不可积

（C）不一定可积　　（D）是否可积无因果关系

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}(a>0)$ 在顶点 $t=\pi$ 处的曲率 $K=$_____

2. 设 $f(x)=x^3\sin x$，则 $f^{(10)}(0)=$_____

3. 函数 $y=x\sqrt{ax-x^2}\ (a>0)$ 的单调增加区间是_____

4. 若 $\int f(x)dx=\cos x^2+C$，则 $\int\dfrac{xf(\sqrt{2x^2+1})}{\sqrt{2x^2+1}}dx=$_____

5. $\dfrac{d}{dx}\int_{\cos x}^{\sin x}te^{t^2}dt=$_____

6. 曲线 $y=xe^{-\frac{1}{x-1}}$ 的斜渐近线方程为_____

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

三、计算题 （每小题 6 分，共 24 分）

1. 计算广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx.$

2. 计算 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sin 2x \cdot \ln(e^x+1) dx.$

3. 设曲线 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 所确定，求曲线在点 $(0,1)$ 处的切线与法线方程。

4. 设 $x \to 0$ 时， $F(x)=\int_0^x (x^2-t^2) f'(t) dt$ 的导数与 x^2 为等价无穷小，求 $f'(0).$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设 $f(x)$ 具有连续的导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{f(x)}{x}+\frac{\ln(1+x)}{x^2}\right]=\frac{3}{2}$，求 $f'(0).$

2. 设抛物线 $y=3ax^2+2bx+c$ 过点 $(0,0)$，且当 $x\in[0,1]$ 时， $y\geq 0$。试确定 a,b,c 的值，使得抛物线 $y=3ax^2+2bx+c$ 与直线 $x=1, y=0$ 所围成平面图形的面积为 2，且使该图形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的体积最小。

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)>0$，若极限 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在。证明：（1） $f(x)>0, x\in(a,b)$；（2） $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)dx}=\dfrac{2\xi}{f(\xi)}$.

2. 设 $x\in(0,1)$，证明：$\dfrac{1}{\ln 2}-1<\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}<\dfrac{1}{2}$.

六、应用题（本题共 8 分）

洒水车上的水箱是一个横放的椭圆柱体，端面椭圆的长轴长为 $2m$，与水面平行，短轴长为 $1.5m$，水箱长 $4m$。问：

（1）当水箱注满水时，水箱一个端面所受的水压力是多少？

（2）当水箱里注有一半水时，水箱的一个端面所受的水压力是多少？（已知水的容重 $\gamma=9.8kN/m^3, \pi\gamma=30.772$）

学号_____ 姓名_____ 考试教室_____
学院_____ 专业、班_____ 年级_____
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

重庆大学高等数学 1（工学类）期末课程试卷

A卷 ○ B卷

2017—2018 学年　第 1 学期

开课学院：数统学院 课程号：MATH10013　　考试日期：20180115

考试方式：○ 开卷 ● 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-e^{-x^2})}=2\ (a^2+c^2\neq 0)$，则（A）

（A）$a=-4c$　　（B）$a=4c$

（C）$b=-4d$　　（D）$b=4d$

2. 设 $x\to 0$ 时，与 x^2 是等阶的无穷小是（B）

（A）$1-e^{x^2}$　　（B）$\ln(1+x^2)$

（C）$1-\cos x^2$　　（D）$\sqrt{1+x^2}-1$

3. 已知广义积分 $\int_0^1\dfrac{dx}{x^{q+1}}$ 收敛，则有（D）

（A）$q\geq 0$　　（B）$q>0$　　（C）$q\leq 0$　　（D）$q<0$

4. 设 $f(x)$ 为偶函数，且 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=k$（$k$ 为常数），若 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$，则对任意的 $a\in(-\infty,+\infty)$，$F(-a)=$（C）

（A）$F(a)$　　（B）$F(-a)$

（C）$\dfrac{k}{2}-\int_0^a f(x)dx$　　（D）$k-\int_0^a f(x)dx$

5. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则下列等式中不正确的是（D）

（A）$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 f(t)dt$　　（B）$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 f(x^2)d(x^2)$

（C）$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^{-1} f(t)dt$　　（D）$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 f(\sin x)d(\sin x)$

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义，且 $|f(x)|$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上（C）

（A）可积　　（B）不可积

（C）不一定可积　　（D）是否可积无因果关系

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}(a>0)$ 在顶点 $t=\pi$ 处的曲率 $K=$_____ $\dfrac{1}{4a}$

2. 设 $f(x)=x^3\sin x$，则 $f^{(10)}(0)=$_____ -720

3. 函数 $y=x\sqrt{ax-x^2}\ (a>0)$ 的单调增加区间是_____ $[0,\dfrac{3a}{4}]$

4. 若 $\int f(x)dx=\cos x^2+C$，则 $\int\dfrac{xf(\sqrt{2x^2+1})}{\sqrt{2x^2+1}}dx=$_____ $\dfrac{1}{2}\cos(2x^2+1)+C$

5. $\dfrac{d}{dx}\int_{\cos x}^{\sin x}te^{t^2}dt=$_____ $\dfrac{1}{2}\sin 2x(e^{\sin^2 x}+e^{\cos^2 x})$

6. 曲线 $y=xe^{-\frac{1}{x-1}}$ 的斜渐近线方程为_____ $y=x-1$

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

三、计算题 （每小题 6 分，共 24 分）

1. 计算广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx.$

解：令 $\arctan x=t$，则

原积分 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\cos t dt=\left[t\sin t+\cos t\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2}-1$

2. 计算 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\sin 2x\cdot\ln(e^x+1)dx.$

解：利用 $\int_{-a}^{a}f(x)dx=\int_0^a[f(x)+f(-x)]dx$，有

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\sin 2x\cdot\ln(e^x+1)dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left[\sin 2x\cdot\ln(e^x+1)-\sin 2x\cdot\ln(e^{-x}+1)\right]dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}x\sin 2xdx=-\left[\frac{x\cos 2x}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{4}}+\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2xdx=\frac{1}{4}$$

3. 设曲线 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=e^t\sin 2t\\ y=e^t\cos t\end{cases}$ 所确定，求曲线在点 $(0,1)$ 处的切线与法线方程。

解：点 $(0,1)$ 对应的参数值为 $t=0$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\left.\frac{e^t(\cos t-\sin t)}{e^t(\sin 2t+2\cos 2t)}\right|_{t=0}=\frac{1}{2}$$

切线方程为 $y-1=\frac{1}{2}x$，法线方程为 $y-1=-2x$。

4. 设 $x\to 0$ 时，$F(x)=\int_0^x(x^2-t^2)f'(t)dt$ 的导数与 x^2 为等价无穷小，求 $f'(0).$

解：$F(x)=x^2\int_0^x f'(t)dt-\int_0^x t^2f'(t)dt$，

$$F'(x)=2x\int_0^x f'(t)dt+x^2f'(x)-x^2f'(x)=2x\int_0^x f'(t)dt$$

$$1=\lim_{x\to 0}\frac{F'(x)}{x^2}=2\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f'(t)dt}{x}=2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=2f'(0)$$

于是 $f'(0)=\frac{1}{2}.$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设 $f(x)$ 具有连续的导数，且 $\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x)}{x}+\frac{\ln(1+x)}{x^2}\right]=\frac{3}{2}$，求 $f'(0).$

解：由已知 $\frac{f(x)}{x}+\frac{\ln(1+x)}{x^2}=\frac{3}{2}+o(x)$，于是 $f(x)=\frac{3}{2}x-\frac{\ln(1+x)}{x}+o(x^2)$

$$f(0)=\lim_{x\to 0}\left[\frac{3}{2}x-\frac{\ln(1+x)}{x}+o(x^2)\right]=-1$$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+1}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{3x^2-2\ln(1+x)+2x}{2x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{6x-\frac{2}{1+x}+2}{4x}=\lim_{x\to 0}\frac{6+\frac{2}{(1+x)^2}}{4}=2$$

2. 设抛物线 $y=3ax^2+2bx+c$ 过点 $(0,0)$，且当 $x\in[0,1]$ 时，$y\ge 0$。试确定 a,b,c 的值，使得抛物线 $y=3ax^2+2bx+c$ 与直线 $x=1,y=0$ 所围成平面图形的面积为 2，且使该图形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的体积最小。

解：因抛物线过 $(0,0)$，所以 $c=0$。

$2=\int_0^1(3ax^2+2bx)dx=a+b$，即 $a+b=2$

体积 $V=\pi\int_0^1(3ax^2+2bx)^2dx=\pi\int_0^1(9a^2x^4+12abx^3+4b^2x^2)dx$

$$=\pi(\frac{9}{5}a^2+3ab+\frac{4}{3}b^2)=\frac{\pi}{15}(2b^2-18b+108)$$

令 $\frac{dV}{db}=\frac{\pi}{15}(4b-18)=0$ 得 $b=\frac{9}{2}$，$\frac{d^2V}{db^2}=\frac{4\pi}{15}>0$，所以 $b=\frac{9}{2}$ 时 V 为最小，

于是 $a=-\frac{5}{2},b=\frac{9}{2},c=0$。

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)>0$，若极限 $\lim\limits_{x\to a^+}\frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在。证明：（1） $f(x)>0,x\in(a,b)$；（2） $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $\frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)dx}=\frac{2\xi}{f(\xi)}$.

证明（1）由已知 $0=\lim\limits_{x\to a+}f(2x-a)=f(a+)=f(a)$

因 $f'(x)>0$，故当 $a<x<b$ 时 $f(x)>f(a)=0$

（2） $x^2,\int_a^x f(x)dx$ 在 $[a,b]$ 上用柯西中值定理，得 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $\frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)dx}=\frac{2\xi}{f(\xi)}$.

2. 设 $x\in(0,1)$，证明： $\frac{1}{\ln 2}-1<\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}<\frac{1}{2}$.

证明：令 $f(x)=\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}$，则 $f'(x)=\frac{(1+x)\ln^2(1+x)-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}$

再令 $\varphi(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2$，则

$\varphi'(x)=\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)-2x$

$\varphi''(x)=\frac{2}{1+x}[\ln(1+x)-x]<0,x\in(0,1)$，于是

$\varphi'(x)<\varphi'(0)=0\Rightarrow\varphi(x)]\ \Rightarrow\varphi(x)<\varphi(0)=0\Rightarrow f'(x)<0\Rightarrow f(x)]$

当 $x\in(0,1)$ 时， $f(1)<f(x)<\lim\limits_{x\to0+}f(x)$

而 $f(1)=\frac{1}{\ln 2}-1$

$\lim\limits_{x\to0+}f(x)=\lim\limits_{x\to0+}\left[\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right]=\lim\limits_{x\to0+}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0+}\frac{1-\frac{1}{1+x}}{2x}=\frac{1}{2}$

所以，当 $0<x<1$ 时，有 $\frac{1}{\ln 2}-1<\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}<\frac{1}{2}$

六、应用题（本题共 8 分）

洒水车上的水箱是一个横放的椭圆柱体，端面椭圆的长轴长为 $2m$，与水面平行，短轴长为 $1.5m$，水箱长 $4m$。问：

（1）当水箱注满水时，水箱一个端面所受的水压力是多少？

（2）当水箱里注有一半水时，水箱的一个端面所受的水压力是多少？（已知水的容重 $\gamma=9.8kN/m^3,\pi\gamma=30.772$）

解：取椭圆的中心为坐标原点，垂直向下为 x 轴

（1） $P=\int_{-0.75}^{0.75}(0.75+x)\cdot\gamma 2ydx=\int_{-0.75}^{0.75}(0.75+x)\cdot\gamma 2\cdot\sqrt{1-\frac{x^2}{(0.75)^2}}dx$

$=4\gamma\int_0^{0.75}\sqrt{(0.75)^2-x^2}dx+0$

$=4\gamma\left[\frac{x}{2}\sqrt{(0.75)^2-x^2}+\frac{(0.75)^2}{2}\arcsin\frac{x}{0.75}\right]_0^{0.75}\approx17.3(KN)$

（2） $P=\int_0^{0.75}x\cdot\gamma 2ydx=\int_0^{0.75}x\cdot\gamma 2\cdot\sqrt{1-\frac{x^2}{(0.75)^2}}dx=3.675(KN)$

密

封

线

学院专业、班年级学号姓名考试教室

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

重庆大学高等数学 1（建筑类）期末课程试卷

A卷 ○ B卷

2016—2017 学年　第 1 学期

开课学院：数统学院课程号：MATH10014　　考试日期：20170111

考试方式：○ 开卷 ● 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知 $f(x)=x(x-2)(x-4)(x-6)$，则 $f'(x)=0$ 有（ ）

（A）一个实根　（B）二个实根　（C）三个实根　（D）四个实根

2. 函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x$ 在（ ）

（A）$x=3$ 处取极小值　（B）$x=1$ 处取极小值

（C）$x=-1$ 处取极小值　（D）$x=-3$ 处取极小值

3. 设 $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 有定义，$f(x)$ 是连续函数且不为 0，$\varphi(x)$ 有间断点，则（ ）

（A）$\varphi(f(x))$ 必有间断点　（B）$\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ 必有间断点

（C）$f(\varphi(x))$ 必有间断点　（D）$[\varphi(x)]^2$ 必有间断点

4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上连续，在 $x=0$ 是函数 $g(x)=\frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 的（ ）

（A）跳跃间断点　（B）可去间断点

（C）无穷间断点　（D）振荡间断点

5. 下列无穷积分收敛的是（ ）

（A）$\int_0^{+\infty}\sin x dx$　（B）$\int_0^{+\infty}e^{-2x}dx$

（C）$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}dx$　（D）$\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}dx$

6. 已知 $f(x)=\sqrt{x}+\frac{1}{2}\int_0^4 f(x)dx$，则 $\int_0^4 f(x)dx=$（ ）

（A）$-\frac{16}{3}$　（B）$\frac{16}{3}$　（C）$-\frac{3}{16}$　（D）$\frac{3}{16}$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知函数 $f(x)$ 连续，且 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos[xf(x)]}{(e^{x^2}-1)f(x)}=1$，则 $f(0)=$_____

2. 曲线 $y=\cos x,(-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2})$ 与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积等于_____

3. 积分 $\int_e^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}dx$ _____

4. 当 $x\to 0$ 时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1$ 与 $\cos x-1$ 是等价无穷小，则常数 $a=$_____

5. 定积分 $\int_{-1}^{1}x^2(e^{\lambda x}-e^{-\lambda x})dx=$_____

6. 设 $f(x+1)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+x}{n-2}\right)^n,(x\neq 0)$，则 $f(x)=$_____

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

三、计算题 （每小题 6 分，共 24 分）

1. 计算定积分 $\int_0^{\pi}\sqrt{1-\sin x}dx$ 。

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}$.

3. 求不定积分 $\int\dfrac{x^2\arctan x}{1+x^2}dx$.

4. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内满足 $f(x)=f(x-\pi)+\sin x$ ，且 $f(x)=x,x\in(0,\pi]$ ，计算 $\int_{\pi}^{3\pi}f(x)dx$.

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{1+4x}-1}=2$ ，求 $f'(0)$.

2. 已知 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=2$ ，设 $\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt$ ，求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 的连续性。

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 证明方程 $4\arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$ 恰有两个实根。

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导， $f(0)=0$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$，证明：存在 $a>0$，使得 $f(a)=1$.

六、应用题（本题共 8 分）

设某容器形状是由曲线 $x=f(y)$ 在 x 轴上方部分绕 y 旋转而成的立体，今按速率 $2t(cm^3/s)$ 往里面注水（t 为时间），为使水平面上升的速度恒为 $\frac{2}{\pi}(cm^3/s)$，则 $f(y)$ 应是怎样的函数？

学院专业、班年级学号姓名考试教室
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密
封
线

重庆大学高等数学 1（建筑类）期末课程试卷

A卷 ○ B卷

2016—2017 学年　第 1 学期

开课学院：数统学院课程号：MATH10014　　考试日期：20170111

考试方式：○ 开卷 ● 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知 $f(x)=x(x-2)(x-4)(x-6)$，则 $f'(x)=0$ 有（C ）

（A）一个实根　（B）二个实根　（C）三个实根　（D）四个实根

2. 函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x$ 在（B ）

（A）$x=3$ 处取极小值　（B）$x=1$ 处取极小值
（C）$x=-1$ 处取极小值　（D）$x=-3$ 处取极小值

3. 设 $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 有定义，$f(x)$ 是连续函数且不为 0，$\varphi(x)$ 有间断点，则（B ）

（A）$\varphi(f(x))$ 必有间断点　（B）$\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ 必有间断点

（C）$f(\varphi(x))$ 必有间断点　（D）$[\varphi(x)]^2$ 必有间断点

4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上连续，在 $x=0$ 是函数 $g(x)=\frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 的（B ）

（A）跳跃间断点　（B）可去间断点
（C）无穷间断点　（D）振荡间断点

5. 下列无穷积分收敛的是（ B）

（A）$\int_0^{+\infty}\sin x dx$　（B）$\int_0^{+\infty}e^{-2x}dx$

（C）$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}dx$　（D）$\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}dx$

6. 已知 $f(x)=\sqrt{x}+\frac{1}{2}\int_0^4 f(x)dx$，则 $\int_0^4 f(x)dx=$（ A）

（A）$-\frac{16}{3}$　（B）$\frac{16}{3}$　（C）$-\frac{3}{16}$　（D）$\frac{3}{16}$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知函数 $f(x)$ 连续，且 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos[xf(x)]}{(e^{x^2}-1)f(x)}=1$，则 $f(0)=$_____ 2

2. 曲线 $y=\cos x,(-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2})$ 与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积等于_____ $\frac{\pi^2}{2}$

3. 积分 $\int_e^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}dx$_____ 1

4. 当 $x\to 0$ 时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1$ 与 $\cos x-1$ 是等价无穷小，则常数 $a=$_____ $-\frac{3}{2}$

5. 定积分 $\int_{-1}^{1}x^2(e^{\lambda x}-e^{-\lambda x})dx=$_____ 0

6. 设 $f(x+1)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+x}{n-2}\right)^n,(x\ne 0)$，则 $f(x)=$_____ e^{x+1}

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

三、计算题 （每小题 6 分，共 24 分）

1. 计算定积分 $\int_0^{\pi}\sqrt{1-\sin x}dx$。

解：$\int_0^{\pi}\sqrt{1-\sin x}dx=\int_0^{\pi}\left|\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right|dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2})dx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2})dx$

$=2(\sqrt{2}-1)+2(-1+\sqrt{2})=4\sqrt{2}-4$.

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}$.

解：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x/\sqrt{1+2\sin x}-1}{2x}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-\sqrt{1+2\sin x}}{2x}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{1+2\sin x}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\sin x-\cos x/\sqrt{1+2\sin x}}{2}=-\dfrac{1}{2}$

3. 求不定积分 $\int\dfrac{x^2\arctan x}{1+x^2}dx$.

解：原式= $\int\dfrac{(x^2+1-1)\arctan x}{1+x^2}dx=\int\arctan x dx-\int\dfrac{\arctan x}{1+x^2}dx$

$=x\arctan x-\int\dfrac{xdx}{1+x^2}-\int\arctan x d\arctan x$

$=x\arctan x-\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)-\dfrac{1}{2}\arctan^2 x+C$

4. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内满足 $f(x)=f(x-\pi)+\sin x$，且 $f(x)=x,x\in(0,\pi]$，计算 $\int_{\pi}^{3\pi}f(x)dx$.

解：$\int_{\pi}^{3\pi}f(x)dx=\int_{\pi}^{3\pi}[f(x-\pi)+\sin x]dx=\int_{\pi}^{3\pi}f(x-\pi)dx+0$

$\underline{\underline{t=x-\pi}}\int_0^{2\pi}f(t)dt=\int_0^{\pi}f(t)dt+\int_{\pi}^{2\pi}f(t)dt=\int_0^{\pi}tdt+\int_{\pi}^{2\pi}[f(t-\pi)+\sin t]dt$

$=\dfrac{\pi^2}{2}-2+\int_{\pi}^{2\pi}f(t-\pi)dt\quad\underline{\underline{u=t-\pi}}\dfrac{\pi^2}{2}-2+\int_0^{\pi}f(u)du=\pi^2-2$

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{1+4x}-1}=2$，求 $f'(0)$.

解：因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=f(0)$；

由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{1+4x}-1}=2$ 知 $f(0)=0$，

且 $2=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{1+4x}-1}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{2x}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$

于是，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=4.$

2. 已知 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=2$，设 $\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt$，求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 的连续性。

解：由条件 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=2$ 知 $f(0)=0$，从而 $\varphi(0)=\int_0^1 f(0)dt=0$

$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt=\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)dt$，当 $x\neq0$ 时 $\varphi(x)$ 可导，

且 $\varphi'(x)=-\dfrac{1}{x^2}\int_0^x f(t)dt+\dfrac{f(x)}{x}$，故 $\varphi'(x)$ 在 $x\neq0$ 时连续。

又 $\lim\limits_{x\to0}\varphi'(x)=-\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x^2}\int_0^x f(t)dt+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=1$

且 $\varphi'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x^2}\int_0^x f(t)dt=1$，故 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处也连续。

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 证明方程 $4\arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$ 恰有两个实根。

解：令 $f(x) = 4\arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}$，则 $f'(x) = \frac{4}{1+x^2} - 1 = \frac{(\sqrt{3}-x)(\sqrt{3}+x)}{1+x^2}$

令 $f'(x) = 0 \Rightarrow x_1 = -\sqrt{3}, x_2 = \sqrt{3}$ 由单调性的判别法知 $f(x)$ 在 $(-\infty,-\sqrt{3})$ 上单调减少，在 $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ 上单调增加，在 $(\sqrt{3},+\infty)$ 上单调减少。因为 $f(-\sqrt{3}) = 0$ 为 $f(x)$ 在 $(-\infty,\sqrt{3})$ 上最小值，所以 $x = -\sqrt{3}$ 为 $f(x)$ 在 $(-\infty,\sqrt{3})$ 上唯一的零点。又因为 $f(\sqrt{3}) = 2(\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}) > 0$，且 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ 所以由连续函数的介值定理知 $f(x)$ 在 $(\sqrt{3},+\infty)$ 上存在唯一零点。综上所述，$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 恰有两个零点，即原方程恰有两个实根。

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，$f(0) = 0$，且 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 2$，证明：存在 $a > 0$，使得 $f(a) = 1.$

解：因为 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 2$，所以存在 $x_0 > 0$，使得 $f(x_0) > 1$

因为 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续。

又 $f(0) = 0$，根据连续函数的介值定理，存在 $a \in (0, x_0)$，使得 $f(a) = 1.$

六、应用题（本题共 8 分）

设某容器形状是由曲线 $x = f(y)$ 在 x 轴上方部分绕 y 旋转而成的立体，今按速率 $2t(cm^3/s)$ 往里面注水（t 为时间），为使水平面上升的速度恒为 $\frac{2}{\pi}(cm^3/s)$，则 $f(y)$ 应是怎样的函数？

解：设 t 时刻水平面的高度为 $h(t)$，则 $h(0) = 0, h'(t) = \frac{2}{\pi}$，于是 $h(t) = \frac{2}{\pi}t$.

当水面高度为 $h(t)$ 时的水量为 $V(t) = \int_0^{h(t)} \pi f^2(y)dy$，

因此 $2t = \frac{dV}{dt} = \pi f^2(h)h'(t) = 2f^2(h) \Rightarrow f^2(h) = t \Rightarrow f(\frac{2}{\pi}t) = \sqrt{t}$

于是 $f(y) = \sqrt{\frac{\pi y}{2}}$

学院＿＿＿＿　专业、班＿＿＿＿　年级＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　考试教室＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学《高等数学 1》（工学类）期末课程试卷

○ A卷
○ B卷

2016 — 2017 学年 第 1 学期

开课学院：数学与统计　课程号：MATH10013　考试日期：20170111

考试方式：○ 开卷 ● 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示 1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.**考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。**

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\pi(x-1)}{\sin \pi x}=$【】

A. π　　B. $-\pi$　　C. 1　　D. -1

2. 不定积分 $\int \dfrac{dx}{(5x+1)\sqrt{\ln(5x+1)}}=$的【】

A. $\dfrac{1}{5}\sqrt{\ln(5x+1)}+C$　　B. $\dfrac{2}{3}\ln^{\frac{3}{2}}(5x+1)+C$

C. $\dfrac{2}{5}\sqrt{\ln(5x+1)}+C$　　D. $\dfrac{2}{5}\sqrt{\ln(5x+1)}$

3. 曲线 $y=\sin^{\frac{3}{2}} x(0\le x\le \pi)$ 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为【】

A. $\dfrac{4}{3}$　　B. $\dfrac{4}{3}\pi$　　C. $\dfrac{2}{3}\pi^2$　　D. $\dfrac{2}{3}\pi$

4. 设 $f(x)=\dfrac{d}{dx}\int_0^x \sin(t-x)dt$，则必有 $f(x)=$【】

A. $-\sin x$　　B. $\cos x-1$　　C. $\sin x$　　D. $1-\sin x$

5. 定积分 $\int_{100}^{100+\pi} \sin^2 2x\cdot(\tan x+1)dx=$【】

A. π　　B. $\dfrac{\pi}{4}$　　C. $\dfrac{\pi}{2}$　　D. 2π

6. 设函数 $f(x)=\dfrac{1}{e^{\frac{x}{x-1}}-1}$，则【】

A. $x=0,x=1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点

B. $x=0,x=1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点，$x=1$ 是 $f(x)$ 的第二间断点

D. $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点，$x=1$ 是 $f(x)$ 的第一间断点

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 曲线 $y=x^3+2x+3$ 在点 $(0,3)$ 的曲率为_____

2. 函数 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的无穷间断点为_____

3. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+bx)}{x}, & x\neq 0\\ -1, & x=0\end{cases}$，则当 $x=0$ 处可导时，有 $f'(0)=$_____

4. 函数 $F(x)=\int_1^x(2-\dfrac{1}{\sqrt{t}})dt(x>0)$ 的单调减少区间为_____

5. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $2^{xy}=x+y$ 所确定，则 $dy\big|_{x=0}=$_____

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

6. 若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^3}\displaystyle\int_0^x \sin t^2 dt, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 求 $\displaystyle\int \frac{x+1}{x(1+xe^x)}dx.$

2. 计算 $I=\displaystyle\int_{-2}^{2}\max\left\{1,x^2,x^3\right\}dx.$

3. 设 $x=e^{-t}, y=\displaystyle\int_0^t \ln(1+u^2)du$，计算 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$.

4. 已知函数 $y=f(x)$ 由方程 $x^2+y-1=e^{xy}$ 所确定，计算 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f(\frac{3}{n})-2\right]$.

四、综合题（每小题 8 分，本题共 16 分）

1. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 所确定，试求 $y=y(x)$ 的驻点，并判别它是否为极值点。

2. 设 $f(x)$ 具有连续导数，$\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f(x)}{x}+\dfrac{\ln(1+x)}{x^2}\right]=\dfrac{3}{2}$，且 $f(0)=-1$，求 $f'(0)$.

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 证明方程 $\ln x=\dfrac{x}{e}-\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}dx$ 在 $(0,+\infty)$ 内只有两个不同实根。

2. 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上可微，在 $[0,1]$ 内每一个 x，函数 $f(x)$ 值都在开区间 $(0,1)$，且 $f'(x)\neq 1$，证明：在 $(0,1)$ 内有且仅有一个 x，使得 $f(x)=x$.

六、应用题（本题共 8 分）

一物体按规律 $x=ct^2$ 直线运动，所受的阻力与速度的平方成正比，比例系数为 k，计算物体从 $x=0$ 运动到 $x=a$ 时，克服阻力所做的功。

学院＿＿＿＿　专业、班＿＿＿＿　年级＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　考试教室＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线

重庆大学《高等数学 1》（工学类）期末课程试卷

○ A卷
○ B卷

2016 — 2017 学年 第 1 学期

开课学院：数学与统计　课程号：MATH10013　考试日期：20170111

考试方式：○ 开卷 ● 闭卷 ○ 其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示 1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.**考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。**

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\pi(x-1)}{\sin \pi x}=$【D】

A. π　　B. $-\pi$　　C. 1　　D. -1

2. 不定积分 $\int \dfrac{dx}{(5x+1)\sqrt{\ln(5x+1)}}=$的【C】

A. $\dfrac{1}{5}\sqrt{\ln(5x+1)}+C$　　B. $\dfrac{2}{3}\ln^{\frac{3}{2}}(5x+1)+C$

C. $\dfrac{2}{5}\sqrt{\ln(5x+1)}+C$　　D. $\dfrac{2}{5}\sqrt{\ln(5x+1)}$

3. 曲线 $y=\sin^{\frac{3}{2}} x(0\le x\le \pi)$ 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为【B】

A. $\dfrac{4}{3}$　　B. $\dfrac{4}{3}\pi$　　C. $\dfrac{2}{3}\pi^2$　　D. $\dfrac{2}{3}\pi$

4. 设 $f(x)=\dfrac{d}{dx}\int_0^x \sin(t-x)dt$，则必有 $f(x)=$【A】

A. $-\sin x$　　B. $\cos x-1$　　C. $\sin x$　　D. $1-\sin x$

5. 定积分 $\int_{100}^{100+\pi} \sin^2 2x\cdot(\tan x+1)dx=$【C】

A. π　　B. $\dfrac{\pi}{4}$　　C. $\dfrac{\pi}{2}$　　D. 2π

6. 设函数 $f(x)=\dfrac{1}{e^{\frac{x}{x-1}}-1}$，则【D】

A. $x=0,x=1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点

B. $x=0,x=1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点，$x=1$ 是 $f(x)$ 的第二间断点

D. $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点，$x=1$ 是 $f(x)$ 的第一间断点

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 曲线 $y=x^3+2x+3$ 在点 $(0,3)$ 的曲率为_____ 0

2. 函数 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的无穷间断点为_____ 2

3. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+bx)}{x}, & x\neq 0\\ -1, & x=0\end{cases}$，则当 $x=0$ 处可导时，有 $f'(0)=$_____ $-\dfrac{1}{2}$

4. 函数 $F(x)=\int_1^x(2-\dfrac{1}{\sqrt{t}})dt(x>0)$ 的单调减少区间为_____ $(0,\dfrac{1}{4})$

5. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $2^{xy}=x+y$ 所确定，则 $dy\big|_{x=0}=$_____ $(\ln 2-1)dx$

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

6. 若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^3}\displaystyle\int_0^x \sin t^2 dt, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____ $\dfrac{1}{3}$

三、计算题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 求 $\displaystyle\int \frac{x+1}{x(1+xe^x)}dx.$

解：$\displaystyle\int \frac{x+1}{x(1+xe^x)}dx=\int \frac{(x+1)e^x}{xe^x(1+xe^x)}dx=\int \frac{1}{xe^x(1+xe^x)}dxe^x$

$$=\int(\frac{1}{xe^x}-\frac{1}{1+xe^x})dxe^x=\ln\left|\frac{xe^x}{1+xe^x}\right|+C$$

2. 计算 $I=\displaystyle\int_{-2}^{2}\max\left\{1,x^2,x^3\right\}dx.$

解：$I=\displaystyle\int_{-2}^{2}\max(1,x^2,x^3)dx=\int_{-2}^{-1}x^2dx+\int_{-1}^{1}1dx+\int_{1}^{2}x^3dx$

$$=\frac{1}{3}x^3\Big|_{-2}^{-1}+x\Big|_{-1}^{1}+\frac{1}{4}x^4\Big|_{1}^{2}=\frac{97}{12}.$$

3. 设 $x=e^{-t}, y=\displaystyle\int_0^t \ln(1+u^2)du$，计算 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$.

解：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}=\dfrac{\ln(1+t^2)}{-e^{-t}}$,

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\frac{\ln(1+t^2)}{-e^{-t}}\cdot\frac{dt}{dx}=-\frac{\dfrac{2te^{-t}}{1+t^2}+e^{-t}\ln(1+t^2)}{e^{-2t}}\cdot\frac{1}{-e^{-t}}=\left[\frac{2t}{1+t^2}+\ln(1+t^2)\right]e^{2t}$$

于是 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=0.$

4. 已知函数 $y=f(x)$ 由方程 $x^2+y-1=e^{xy}$ 所确定，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f(\frac{3}{n})-2\right].$

解：将 $x=0$ 代入方程得, $f(0)=2.$

方程 $x^2+y-1=e^{xy}$ 两边对 x 求导,有 $2x+y'=e^{xy}(y+xy').$解之得 $y'=\dfrac{ye^{xy}-2x}{1-xe^{xy}}$,

$f'(0)=\left.\dfrac{ye^{xy}-2x}{1-xe^{xy}}\right|_{(0,2)}=2.$从而

$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{3}{n}\right)-2\right]=3\lim_{n\to\infty}\frac{\left[f\left(\frac{3}{n}\right)-f(0)\right]}{\frac{3}{n}}=3f'(0)=3\cdot 2=6.$$

四、综合题（每小题 8 分，本题共 16 分）

1. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 所确定，试求 $y=y(x)$ 的驻点，并判别它是否为极值点。

解：对方程两边求导可得 $3y^2y'-2yy'+xy'+y-x=0$.令 $y'=0$，由(1)得 $y=x$，将此代入原方程有 $2x^3-x^2-1=0$.从而可得唯一驻点 $x=1$.对(1)式两边再求导得 $(3y^2-2y+x)y''+2(3y-1)y'_2+2y'-1=0$，$\left.y''\right|_{(1,1)}=\dfrac{1}{2}>0$，故 $x=1$ 是 $y=y(x)$ 的极小值点.

2. 设 $f(x)$ 具有连续导数，$\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f(x)}{x}+\dfrac{\ln(1+x)}{x^2}\right]=\dfrac{3}{2}$，且 $f(0)=-1$，求 $f'(0).$

解：$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+1}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x)}{x}+\frac{\ln(1+x)}{x^2}\right]+\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}$$

$$=\frac{3}{2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\dfrac{1}{1+x}}{2x}=2.$$

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 证明方程 $\ln x=\frac{x}{e}-\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}dx$ 在 $(0,+\infty)$ 内只有两个不同实根。

解：$\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}dx=\int_0^{\pi}\sqrt{2\sin^2 x}dx=\sqrt{2}\int_0^{\pi}\sin x dx=\sqrt{2}\,(-\cos x)\big|_0^{\pi}=2\sqrt{2}..$

设 $f(x)=\ln x-\frac{x}{e}+2\sqrt{2}$, 则 $f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{e}=\frac{e-x}{ex}$. 令 $f'(x)=0$, 则 $x=e.$

(1)当 $x\in(0,e)$ 时, $f'(x)>0,\ f(x)$ 单调增加;又 $\lim_{x\to 0^+}f(x)=-\infty,\ f(e)=2\sqrt{2}>0,$ 所以方程 $f(x)=0$ 在 $(0,e)$ 有惟一实根.

(2)当 $x\in(e,+\infty)$ 时, $f'(x)<0,\ f(x)$ 单调减少;又 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=-\infty,\ f(e)=2\sqrt{2}>0,$ 所以方程 $f(x)=0$ 在 $(e,+\infty)$ 有惟一实根.总之,方程 $\ln x=\frac{x}{e}-\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}dx$ 在 $(0,+\infty)$ 内只有两个不同实根.

2. 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上可微，在 $[0,1]$ 内每一个 x，函数 $f(x)$ 值都在开区间 $(0,1)$，且 $f'(x)\neq 1$，证明：在 $(0,1)$ 内有且仅有一个 x，使得 $f(x)=x.$

证明：由已知 $0<f(x)<1$，令 $F(x)=f(x)-x$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，由于 $F(0)=f(0)>0$，$F(1)=f(1)-1<0$，故由零点定理知，在 $(0,1)$ 内至少存在一点 x，使 $F(x)=f(x)-x=0$，即 $f(x)=x$.

反证，设有两个 $x_1,x_2\in(0,1),x_1\neq x_2$，使 $f(x_1)=x_1$，$f(x_2)=x_2$，则由拉格朗日中值定理知，在 $(0,1)$ 内至少存在一点 x 使 $f'(x)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=\frac{x_2-x_1}{x_2-x_1}=1$，从而与题设 $f'(x)\neq 1$ 矛盾。综上，在 $(0,1)$ 内有且仅有一点 x，使 $f(x)=x$.

六、应用题（本题共 8 分）

一物体按规律 $x=ct^2$ 直线运动，所受的阻力与速度的平方成正比，比例系数为 k，计算物体从 $x=0$ 运动到 $x=a$ 时，克服阻力所做的功。

解：位于 x 处时物体运动的速度 $\frac{dx}{dt}=2ct=2c\cdot\sqrt{\frac{c}{x}}=2\sqrt{cx}.$ 由已知,所受的阻力 $F=k4cx=4ckx,$ 其中 k 为比例系数.如图从点 x 运动到点 $x+dx$ 所做的功元素 $dW=4ckxdx.$ 物体从 0 运动到 a 时,克服力所做的功 $W=\int_b^a 4kcxdx=2a^2kc.$

考试教室 姓名 学号 年级 班 专业 学院
密 封 线
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

重庆大学高等数学 1（电子类）期末课程试卷

A卷 B卷

2016—2017 学年　第 1 学期

开课学院：数统学院 课程号：MATH10012　　考试日期：20170111

考试方式：开卷 闭卷 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 $f(x)$ 是可导的奇函数， $g(x)$ 是可导的偶函数，且 $f'(1)=2, g'(1)=3$ ，则 $f'(-1)+g'(-1)=$（ ）

（A）-5　（B）5　（C）-1　（D）1

2. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $F(x)=\int_x^{e^{-x}} f(t)dt$ ，则 $F'(x)=$（ ）

（A）$-e^{-x}f(e^{-x})-f(x)$　（B）$-e^{-x}f(e^{-x})+f(x)$

（C）$e^{-x}f(e^{-x})-f(x)$　（D）$e^{-x}f(e^{-x})+f(x)$

3. 已知广义积分 $\int_0^1 \frac{dx}{x^{q+1}}dx$ 收敛，则有（ ）

（A）$q\geq 0$　（B）$q>0$　（C）$q\leq 0$　（D）$q<0$

4. 设 $F(x)=\int_x^{x+2\pi} e^{\sin t}\sin t dt$ ，则 $F(x)$（ ）

（A）为正常数　（B）为负常数

（C）恒为零　（D）不为常数

5. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导， $F(x)=f(x)(1-|x|)$ ，则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的（ ）

（A）必要但非充分条件　（B）充分但非必要条件

（C）充要条件　（D）既非充分也非必要条件

6. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则下列等式中不正确的是（ ）

（A）$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 f(t)dt$　（B）$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 f(x^2)dx^2$

（C）$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^{-1} f(x^2)dx^2$　（D）$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 f(\sin x)d\sin x$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $x^2+y-1=e^{xy}$ 所确定，则 $\lim_{n\to\infty} n\left[f(\frac{2}{n})-2\right]=$_____

2. 等轴双曲线 $xy=1$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率 $K=$_____

3. 设 $f(x)$ 连续，则 $\frac{d}{dx}\int_0^x tf(x^2+t^2)dt=$_____

4. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $2xy+\ln x-1=y^3$ 所确定，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为_____

5. 极限 $\lim_{x\to 0}(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x})\cot x=$_____

6. 设 $f(x)=\begin{cases} xe^{x^2}, & -\frac{1}{2}\leq x<\frac{1}{2} \\ -1, & x\geq 2 \end{cases}$ ，则 $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1)dx=$_____

三、计算题 （每小题 6 分，共 24 分）

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

1. 设曲线 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=e^t\sin 2t\\ y=e^t\cos t\end{cases}$ 所确定，求曲线在点 $(0,1)$ 处的切线与法线方程。

2. 设 $x\to 0$ 时，$F(x)=\int_0^x (x^2-t^2)f'(t)dt$ 的导数与 x^2 为等价无穷小，且 $f'(x)$ 为连续函数，求 $f'(0)$.

3. 求不定积分 $\int e^{2x}(\tan x+1)^2dx$.

4. 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x+c}{x-c})^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left[f(x)-f(x-1)\right]$，$\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=e$，求常数 c 的值。

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 求星形线 $\begin{cases}x=a\cos^3 t\\ y=a\sin^3 t\end{cases}(0\le t\le 2\pi)$ 的弧长，并求星形线所围平面图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积。

2. 若 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\sqrt{1+at^2}-(1+bt)e^{-2t}}{t^2}=1$，试确定 a,b 的值。

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且满足条件 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx$，试证：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0.$

2. 利用单调性证明 $e^{\pi}>\pi^{e}.$

六、应用题（本题共 8 分）

洒水车上的水箱是一个横放的椭圆柱体，端面椭圆的长轴长为 $2m$，与水平面平行，短轴长为 $1.5m$，水箱长 $4m$。

（1）当水箱注满水时，水箱的一个端面所受的水压力是多少？（2）当水箱里注有一半水时，水箱一个端面所受的水压力是多少？（已知水的容重 $\gamma=9.8KN/m^3,\pi\gamma=30.772$）

考试教室 姓名 学号 年级 班 专业 学院
密 封 线
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

重庆大学高等数学 1（电子类）期末课程试卷

A卷 B卷

2016—2017 学年　第 1 学期

开课学院：数统学院 课程号：MATH10012　　考试日期：20170111

考试方式：开卷 闭卷 其他　　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 $f(x)$ 是可导的奇函数，$g(x)$ 是可导的偶函数，且 $f'(1)=2, g'(1)=3$，则 $f'(-1)+g'(-1)=$（C ）

（A）-5　（B）5　（C）-1　（D）1

2. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $F(x)=\int_x^{e^{-x}} f(t)dt$，则 $F'(x)=$（ A）

（A）$-e^{-x}f(e^{-x})-f(x)$　（B）$-e^{-x}f(e^{-x})+f(x)$

（C）$e^{-x}f(e^{-x})-f(x)$　（D）$e^{-x}f(e^{-x})+f(x)$

3. 已知广义积分 $\int_0^1 \frac{dx}{x^{q+1}}dx$ 收敛，则有（D ）

（A）$q\geq 0$　（B）$q>0$　（C）$q\leq 0$　（D）$q<0$

4. 设 $F(x)=\int_x^{x+2\pi} e^{\sin t}\sin t dt$，则 $F(x)$（ A）

（A）为正常数　（B）为负常数

（C）恒为零　（D）不为常数

5. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，$F(x)=f(x)(1-|x|)$，则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的（ C）

（A）必要但非充分条件　（B）充分但非必要条件

（C）充要条件　（D）既非充分也非必要条件

6. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则下列等式中不正确的是（ A）

（A）$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 f(t)dt$　（B）$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 f(x^2)dx^2$

（C）$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^{-1} f(x^2)dx^2$　（D）$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 f(\sin x)d\sin x$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $x^2+y-1=e^{xy}$ 所确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f(\frac{2}{n})-2\right]=$_____ 4

2. 等轴双曲线 $xy=1$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率 $K=$_____ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

3. 设 $f(x)$ 连续，则 $\frac{d}{dx}\int_0^x tf(x^2+t^2)dt=$_____ $2xf(2x^2)-xf(x^2)$

4. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $2xy+\ln x-1=y^3$ 所确定，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为_____ $3x-y-2=0$

5. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x})\cot x=$_____ $\frac{1}{6}$

6. 设 $f(x)=\begin{cases} xe^{x^2}, & -\frac{1}{2}\leq x<\frac{1}{2} \\ -1, & x\geq 2 \end{cases}$，则 $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1)dx=$_____ $-\frac{1}{2}$

命题人：组题人：审题人：命题时间：教务处制

三、计算题 （每小题 6 分，共 24 分）

1. 设曲线 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=e^t\sin 2t\\ y=e^t\cos t\end{cases}$ 所确定，求曲线在点 $(0,1)$ 处的切线与法线方程。

解：由曲线的参数方程 $\begin{cases}x=e^t\sin 2t\\ y=e^t\cos t\end{cases}$ 可知，点 $(0\ ,\ 1)$ 对应的参数 $t=0$.

又因为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{(e^t\cos t)'}{(e^t\sin 2t)'}=\dfrac{e^t\cos t-e^t\sin t}{e^t\sin 2t+2e^t\cos 2t}=\dfrac{\cos t-\sin t}{\sin 2t+2\cos 2t}$，

所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\left.\dfrac{\cos t-\sin t}{\sin 2t+2\cos 2t}\right|_{t=0}=\dfrac{1}{2}$，即曲线在点 $(0\ ,\ 1)$ 的切线斜率为 $k=\dfrac{1}{2}$，

故切线方程为 $y-1=\dfrac{1}{2}x$，即 $x-2y+2=0$，

法线方程为 $y-1=-2x$，即 $2x+y-1=0$.

2. 设 $x\to 0$ 时，$F(x)=\int_0^x(x^2-t^2)f'(t)dt$ 的导数与 x^2 为等价无穷小，且 $f'(x)$ 为连续函数，求 $f'(0)$.

解：由 $F(x)=\int_0^x(x^2-t^2)f'(t)\ \mathrm{d}t=x^2\int_0^x f'(t)\ \mathrm{d}t-\int_0^x t^2f'(t)\ \mathrm{d}t$，得

$F'(x)=2x\int_0^x f'(t)\ \mathrm{d}t+x^2f'(x)-x^2f'(x)=2x\int_0^x f'(t)\ \mathrm{d}t$，

由题意

$$1=\lim_{x\to 0}\frac{F'(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2x\int_0^x f'(t)\ \mathrm{d}t}{x^2}=2\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f'(t)\ \mathrm{d}t}{x}=2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=2f'(0),$$

故 $f'(0)=\dfrac{1}{2}$.

3. 求不定积分 $\int e^{2x}(\tan x+1)^2dx.$

解：原式 $=e^{2x}\tan x-2\int e^{2x}\tan x dx+2\int e^{2x}\tan x dx=e^{2x}\tan x+C$

4. 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x+c}{x-c})^x=\lim\limits_{x\to\infty}\big[f(x)-f(x-1)\big]$，$\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=e$，求常数 c 的值。

解：$f(x)$ 在 $[x-1\ ,\ x]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件，

所以 $f(x)-f(x-1)=f'(\xi)\cdot 1=f'(\xi)$，其中 ξ 介于 $x-1$ 与 x 之间.当 $x\to\infty$ 时，$\xi\to\infty$，

故 $\lim\limits_{x\to\infty}\big[f(x)-f(x-1)\big]=\lim\limits_{\xi\to\infty}f'(\xi)=e$.

若 $c=0$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+c}{x-c}\right)^x=1\neq e$，与条件矛盾. 所以 $c\neq 0$.

由 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+c}{x-c}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{2c}{x-c}\right)^{\frac{x-c}{2c}}\right]^{\frac{2cx}{x-c}}=e^{2c}=e$ 可得

$2c=1$，故 $c=\dfrac{1}{2}$.

四、综合题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 求星形线 $\begin{cases}x=a\cos^3 t\\ y=a\sin^3 t\end{cases}(0\le t\le 2\pi)$ 的弧长，并求星形线所围平面图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积。

解：由星形线的对称性，只需考虑第一象限部分. $x'(t)=-3a\cos^2 t\sin t$，

$y'(t)=3a\sin^2 t\cos t$，

星形线的弧长为

$$s=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\big[x'(t)\big]^2+\big[y'(t)\big]^2}\,\mathrm{d}t=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}3a\cos t\sin t\mathrm{d}t=6a\sin^2 t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=6a,$$

所求旋转体的体积为

$$V=2\pi\int_0^a y^2\,\mathrm{d}x=2\pi\int_{\frac{\pi}{2}}^0 a^2\sin^6 t\cdot 3a\cos^2 t\cdot(-\sin t)\mathrm{d}t=-6\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos^2 t)^3\cos^2 t\,\mathrm{d}\cos t$$

$$=-6\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos^2 t-3\cos^4 t+3\cos^6 t-\cos^8 t)\mathrm{d}\cos t$$

$$=-6\pi a^3\left[\frac{\cos^3 t}{3}-\frac{3}{5}\cos^5 t+\frac{3}{7}\cos^7 t-\frac{1}{9}\cos^9 t\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{32}{105}\pi a^3$$

2. 若 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\sqrt{1+at^2}-(1+bt)e^{-2t}}{t^2}=1$，试确定 a,b 的值。

解：$\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\sqrt{1+at^2}-(1+bt)\,e^{-2t}}{t^2}$

$$=\lim_{t\to 0^+}\frac{\sqrt{1+at^2}-1}{t^2}-\lim_{t\to 0^+}\frac{(1+bt)e^{-2t}-1}{t^2}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}at^2}{t^2}-\lim_{t\to 0^+}\frac{be^{-2t}-2(1+bt)e^{-2t}}{2t}$$

$$=\frac{a}{2}-\lim_{t\to 0^+}\frac{(b-2-2bt)\,e^{-2t}}{2t}=1,$$

由此可知，必有 $\lim\limits_{t\to 0^+}(b-2-2bt)e^{-2t}=0$，即有 $b-2=0$，即 $b=2$.

将 $b=2$ 代入上式，得 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\sqrt{1+at^2}-(1+bt)\,e^{-2t}}{t^2}=\dfrac{a}{2}+\lim\limits_{t\to 0^+}2e^{-2t}=\dfrac{a}{2}+2=1$，

由此可得 $a=-2$.

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且满足条件 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}}xf(x)dx$，试证：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0.$

解：设 $F(x)=xf(x)$，则 $F(x)$ 在 $[0\ ,\ 1]$ 上连续，在 $(0\ ,\ 1)$ 内可导.

由积分中值定理，存在 $\eta\in\left[0\ ,\ \dfrac{1}{2}\right]$，使得 $\int_0^{\frac{1}{2}}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}F(x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}F(\eta)$，

于是 $F(1)=f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}}xf(x)\mathrm{d}x=2\cdot\dfrac{1}{2}F(\eta)=F(\eta)$.

所以函数 $F(x)$ 在 $[\eta\ ,\ 1]$ 上满足罗尔定理的条件，由罗尔定理知，

$\exists\xi\in(\eta\ ,\ 1)\subset(0\ ,\ 1)$，使得 $F'(\xi)=0$，

而 $F'(x)=f(x)+xf'(x)$，

所以 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.

2. 利用单调性证明 $e^{\pi}>\pi^{e}$.

证明：设 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，因为 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}<0(x>e)$，所以在 $x>e$ 时，是单调递递减，

所以 $e<\pi\Rightarrow f(e)>f(\pi)\Rightarrow e^{\pi}>\pi^{e}$

六、应用题（本题共 8 分）

洒水车上的水箱是一个横放的椭圆柱体，端面椭圆的长轴长为 $2m$，与水平面平行，短轴长为 $1.5m$，水箱长 $4m$。

（1）当水箱注满水时，水箱的一个端面所受的水压力是多少？（2）当水箱里注有一半水时，水箱一个端面所受的水压力是多少？（已知水的容重 $\gamma=9.8KN/m^3,\pi\gamma=30.772$）

以端面椭圆中心为坐标原点，铅直向下作 x 轴建立坐标系，则椭圆的方程为 $\dfrac{x^2}{0.75^2}+y^2=1$，右半椭圆的方程为 $y=\dfrac{1}{0.75}\sqrt{0.75^2-x^2}$.（1）取水的深度 x 为积分变量，它的变化区间为 $[-0.75,0.75]$. 在 $[-0.75,0.75]$ 上任取一小区间 $[x,x+dx]$，端

面上相应于该小区间的窄条可近似看成水平地放置在水面下水深$0.75+x$处，窄条各点处所受到水的压强近似等于$\gamma\,(0.75+x)$（$\mathrm{kN/m^2}$），窄条的面积近似等于$2y\mathrm{d}x=\dfrac{2}{0.75}\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x$，因而该窄条的一侧所受的水压力近似为$\dfrac{2\gamma}{0.75}(0.75+x)\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x$，即压力元素为$\mathrm{d}P=\dfrac{2\gamma}{0.75}(0.75+x)\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x$，

故整个端面所受的水压力为

$$P=\int_{-0.75}^{0.75}\frac{2\gamma}{0.75}(0.75+x)\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x=4\gamma\int_0^{0.75}\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x$$

$$=4\gamma\left[\frac{x}{2}\sqrt{0.75^2-x^2}+\frac{0.75^2}{2}\arcsin\frac{x}{0.75}\right]_0^{0.75}=\pi\gamma\cdot0.75^2\approx17.3(KN)$$

（2）取水的深度x为积分变量，它的变化区间为$[0,0.75]$．在$[0,0.75]$上任取一小区间$[x,x+dx]$，端面上相应于该小区间的窄条可近似看成水平地放置在水面下水深x处，窄条各点处所受到水的压强近似等于$\gamma\,x$（$\mathrm{kN/m^2}$），窄条的面积近似等于$2y\mathrm{d}x=\dfrac{2}{0.75}\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x$，因而该窄条的一侧所受的水压力近似为$\dfrac{2\gamma}{0.75}x\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x$，即压力元素为$\mathrm{d}P=\dfrac{2\gamma}{0.75}x\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x$，故整个端面所受的水压力为

$$P=\frac{2\gamma}{0.75}\int_0^{0.75}x\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x=-\frac{\gamma}{0.75}\cdot\frac{2}{3}\left(0.75^2-x^2\right)^{\frac{3}{2}}\Bigg|_0^{0.75}$$

$$=\frac{2\gamma}{3}\cdot0.75^2=3.675\ （KN）$$